

Unidad 6 · Perspectivas futuras de la IA

Esta unidad cierra el curso **Innovación empresarial con IA** y lo hace de una manera distinta a las anteriores: en vez de enseñar una técnica o un marco de análisis nuevo, enseña un **método para decidir cuando la información es insuficiente**. Es la **última unidad del programa**, y su función explícita es integrar y proyectar hacia el futuro lo que ya se construyó en las cinco unidades previas. Se apoya de manera directa en la **Unidad 3** (modelos de negocio y creación de valor: la pregunta de qué hace que una capacidad tecnológica se convierta en valor real para una organización) y en la **Unidad 5** (ética, gobernanza y confianza: los límites de actuación, la supervisión humana y la responsabilidad frente al uso de la IA). El recorrido de esta unidad sigue tres artículos: el primero explica hacia dónde se está moviendo la propia tecnología —de generar contenido a actuar con mayor autonomía—; el segundo enseña a observar ese movimiento de manera sistemática antes de reaccionar a él —vigilancia tecnológica, señales débiles y escenarios—; el tercero conecta esa observación con la creación de valor —mapas de oportunidades y decisión estratégica—. Los tres construyen, en conjunto, la caja de herramientas para pensar el futuro de la IA en una organización sin caer ni en el entusiasmo ciego ni en la parálisis por incertidumbre.

Cómo leer esta unidad

Todas las unidades anteriores del curso enseñaban algo que se podía aplicar directamente: un modelo de negocio, un principio ético, un mecanismo técnico. Esta unidad es distinta porque no enseña una técnica de IA ni un marco de gobernanza cerrado: enseña una **disposición** —una manera de mirar el entorno, de leer señales incompletas y de tomar decisiones razonables sin esperar certeza—. El objeto de estudio no es "una tecnología" sino el **proceso de decidir bajo incertidumbre** frente a tecnologías que todavía se están formando. Por eso el vocabulario de esta unidad —entorno **VUCA**, señal débil, escenario, mapa de oportunidades— no describe artefactos que se puedan instalar o configurar, sino categorías para pensar.

Esto tiene una consecuencia práctica que conviene decir con honestidad: esta es la unidad con **menos densidad técnica y más densidad conceptual** de todo el curso. No hay fórmulas, no hay arquitecturas que memorizar, no hay pasos de un algoritmo. Eso la hace, a primera lectura, más fácil de leer que unidades anteriores. Pero es precisamente esa aparente sencillez la que la vuelve más difícil de responder bien en una evaluación: cuando los conceptos no se aplican mecánicamente a una fórmula, sino que hay que **aplicarlos con criterio a un caso concreto**, la diferencia entre una respuesta mediocre y una buena respuesta deja de estar en si el alumno "sabe la definición" y pasa a estar en si sabe usarla para razonar sobre una situación que nunca ha visto antes.

Esto se refleja directamente en cómo se evalúa la unidad. El ejercicio práctico del curso —el caso de la **Universidad Digital Avanzada (UDA)**— no pide definir entorno VUCA, señal débil o mapa de oportunidades: pide **aplicarlos** a la situación concreta de una institución educativa que debate si adoptar agentes tutores autónomos. Pide identificar una señal débil y un driver de cambio reales en ese entorno, construir dos escenarios futuros a tres años que crucen ejes de incertidumbre concretos, y elaborar un mapa de oportunidades que vincule una tecnología con una necesidad institucional específica, para terminar recomendando una decisión estratégica. Ese es el tipo de ejercicio para el que hay que prepararse: no basta con poder recitar las doce definiciones de esta unidad, hay que poder usarlas como herramientas de razonamiento frente a un caso nuevo.

Los doce conceptos clave del curso

El curso abre esta unidad con doce definiciones que funcionan como su vocabulario base —son las que se evalúan de manera literal—. A continuación se explica cada una siguiendo el mismo orden del PDF: qué dice el

curso, qué problema resuelve, cómo funciona el mecanismo detrás de la definición, y dónde corresponde, una analogía o un ejemplo que la fije.

Agentes de IA (*AI agents*)

El curso los define como **sistemas que utilizan información y herramientas para llevar adelante acciones vinculadas con un objetivo determinado**. El problema que resuelven es el de un sistema de IA que se queda "corto": un modelo que solo genera texto o solo responde una pregunta no puede, por sí mismo, completar un proceso de varios pasos que involucre consultar datos, tomar una decisión intermedia y ejecutar una acción. El mecanismo consiste en dotar al sistema de acceso a **herramientas** —una base de datos, un buscador, un sistema de gestión— y de la capacidad de encadenar pasos hacia un objetivo, en vez de responder una sola vez y detenerse. Esta definición se retoma con mucho más detalle en el Artículo 1, donde se explica también la distinción técnica entre agente y flujo de trabajo predefinido.

Driver de cambio (*change driver*)

Definición del curso: **factor tecnológico, económico, social, ambiental o regulatorio capaz de impulsar transformaciones significativas**. Resuelve la necesidad de nombrar, dentro del ejercicio de observar el entorno, aquello que empuja el cambio de manera más estructural y duradera que un evento puntual. El mecanismo es de naturaleza más macro que la señal débil: mientras una señal débil es un indicio incipiente y puntual, un driver de cambio es una fuerza de fondo —el envejecimiento poblacional, el abaratamiento del cómputo, una nueva ley de protección de datos— que puede sostener varias señales y tendencias a la vez.

EJEMPLO

En el caso de UDA, la presión creciente de los estudiantes por interacciones más personalizadas e inmediatas tras la masificación de la IA generativa es un driver de cambio de tipo social: no es un hecho aislado, es una fuerza que sostiene la demanda por tutorías automatizadas.

Edge AI

El curso la define como el **uso de capacidades de IA en el mismo lugar, o muy cerca de él, donde se producen los datos**. El problema que resuelve es el costo —en tiempo, ancho de banda y exposición de datos— de enviar toda la información a un servidor remoto para procesarla y esperar la respuesta de vuelta. El mecanismo consiste en ejecutar el modelo directamente en el dispositivo o en un nodo cercano, en lugar de en la nube.

ANALOGÍA

Es la diferencia entre tener que llamar por teléfono a un especialista cada vez que se necesita tomar una decisión simple, y que ese especialista viva en la misma sala: la decisión se toma al instante, sin depender de que la llamada se conecte. El desarrollo completo de este concepto —y su verdadero costo técnico— se retoma más adelante en esta explicación, en la sección sobre Edge AI y convergencia.

Entorno VUCA

Definición literal del curso: **contexto de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad**. **Estas condiciones no plantean el mismo desafío y, por eso, requieren respuestas distintas (Bennett & Lemoine, 2014)**. El problema que resuelve este concepto es el de nombrar, con precisión, algo que suele describirse solo con la palabra vaga "incertidumbre": VUCA descompone esa sensación difusa en cuatro condiciones distintas, cada una con una causa distinta y, por lo tanto, con una respuesta de gestión distinta. El curso cita la conclusión de Bennett y Lemoine —que las cuatro dimensiones no requieren idénticas respuestas— pero no desarrolla cuál es la respuesta específica para cada una. Esa es la pieza que falta y que se completa a continuación.

Dimensión	Qué la caracteriza	Ejemplo	Respuesta recomendada
Volatilidad	El cambio es rápido e impredecible en magnitud, pero se entiende su naturaleza y su causa: se sabe qué está pasando, no se sabe cuánto ni por cuánto tiempo.	Salto abrupto del precio de un commodity tras una disrupción de oferta.	Holgura y agilidad: reservas — inventario, caja, capacidad— que amortigüen el golpe. Es una respuesta cara, que solo se justifica donde la volatilidad es real.
Incertidumbre	El evento base se entiende, pero no se puede predecir su efecto.	Cómo reaccionará el mercado ante el lanzamiento de un competidor.	Información: invertir en recolectarla, compartirla e interpretarla; reestructurar cómo la organización se entera de las cosas.
Complejidad	Muchas variables interconectadas; la información puede existir, pero la red de relaciones es difícil de descifrar.	Operar en muchos países con regulaciones, monedas y culturas distintas.	Reestructuración y especialistas: sumar capacidad dedicada al problema en lugar de intentar simplificarlo.
Ambigüedad	No hay precedente causal claro; no se sabe ni siquiera qué es lo que no se sabe.	Entrar a un mercado que aún no existe o lanzar una categoría sin antecedentes.	Experimentación: hipótesis, pilotos baratos, aprender diseñando el experimento para que enseñe, no solo para que funcione.

⚠ Nota 1 — VUCA: el curso cita la conclusión y omite la matriz. El curso reproduce la frase de Bennett y Lemoine sobre que las cuatro dimensiones no requieren idénticas respuestas, pero nunca explica cuáles son esas respuestas. La matriz completa —tabla anterior— surge de cruzar dos ejes: cuánto se sabe sobre la situación y qué tan bien se puede predecir el resultado de las propias acciones. **Regla para el examen:** si preguntan qué es VUCA, basta con las cuatro dimensiones. Si preguntan por qué requieren respuestas distintas —o piden aplicar VUCA a un caso, como en el ejercicio de UDA— hay que dar la respuesta específica por dimensión: es lo que separa una respuesta de nivel básico de una completa.

ANALOGÍA

Pensar en VUCA como cuatro tipos de niebla distintos ayuda a fijar la idea: en la volatilidad se ve el camino pero no se sabe cuánto durará la tormenta; en la incertidumbre se conoce el destino pero no qué encontrará el viajero en el camino; en la complejidad hay demasiadas bifurcaciones para trazar una ruta mental completa; en la ambigüedad ni siquiera existe un mapa del territorio.

Escenario futuro

El curso lo define como una **representación coherente de una situación futura plausible que permite analizar posibles consecuencias y preparar decisiones**. Resuelve el problema de que, frente a la incertidumbre, la tentación natural es asumir que el futuro se parecerá al presente, lo que puede ocultar señales importantes cuando la tecnología cambia con rapidez. El mecanismo consiste en construir explícitamente una situación futura —no una predicción— y usarla para preguntarse cómo se combinarían ciertas tendencias y qué efectos tendrían. Este concepto se desarrolla en profundidad en el Artículo 2, con los tres escenarios propuestos por el curso.

IA multimodal

Definición del curso: **sistemas que pueden trabajar de manera conjunta con distintos tipos de información, por ejemplo texto, imágenes, audio y video**. Resuelve la limitación de los sistemas que solo procesan un tipo de información a la vez, cuando muchos problemas reales combinan varias fuentes —

una reunión que tiene voz, expresión facial y una presentación visual, por ejemplo—. El mecanismo técnico completo, incluidas las estrategias de fusión de información, se explica en detalle en el Artículo 1, dentro de la sección dedicada a la multimodalidad.

Mapa de oportunidades

El curso lo define como un **recurso que ayuda a vincular tecnologías o tendencias emergentes con necesidades, problemas o retos concretos de una organización**. Resuelve un error común: empezar por la tecnología ("tenemos IA generativa, ¿en qué la usamos?") en lugar de empezar por el problema del negocio. El mecanismo es simple mas no trivial: primero se identifica una necesidad real, después se busca qué tecnología emergente podría atenderla, y solo entonces se evalúa si conviene adoptarla.

ANALOGÍA

Es la diferencia entre comprar una herramienta nueva porque salió al mercado y buscar en la caja de herramientas la que efectivamente resuelve la gotera que hay en el techo: el mapa de oportunidades obliga a mirar primero la gotera.

⚠ Nota 6 — "Mapa de oportunidades" no es un término estándar de la disciplina. No existe una herramienta canónica con ese nombre en la literatura de gestión de innovación. Lo más cercano y documentado es el **Opportunity Solution Tree (OST)** de Teresa Torres, que conecta un resultado deseado con oportunidades —necesidades, dolores y deseos del usuario— y de ahí con soluciones y experimentos, junto con el marco **Jobs to Be Done (JTBD)**. El término del curso es una síntesis pedagógica propia. **Regla para el examen:** úsalo tal cual lo define el curso —vincular una tecnología emergente con una necesidad concreta—; si preguntan por una herramienta formal equivalente de la disciplina, el OST es la respuesta reconocida.

Pensamiento estratégico

Definición del curso: **capacidad de interpretar cambios, considerar alternativas y decidir pensando también en sus efectos futuros**. Resuelve el riesgo de decisiones tecnológicas tomadas de forma aislada, sin considerar que una nueva capacidad de IA se relaciona simultáneamente con el mercado, las expectativas de los clientes, la regulación y la cultura interna. El mecanismo es mirar el sistema completo antes de decidir, en lugar de evaluar la tecnología en el vacío. Se retoma con más detalle en el Artículo 3.

Perspectivas futuras de la IA

Es el concepto que da nombre a la unidad: **mirada a las posibles formas en que puede evolucionar la IA y a sus efectos en las organizaciones y la sociedad**. No es una técnica sino un encuadre: el conjunto de herramientas conceptuales —VUCA, vigilancia, señales, escenarios, mapas de oportunidad— que permiten pensar hacia adelante sin necesidad de predecir con exactitud lo que va a pasar.

Prospectiva estratégica (*strategic foresight*)

El curso la define como la **exploración ordenada de futuros plausibles para anticipar cambios, oportunidades y desafíos sin intentar predecir un único resultado**, y agrega que **la OCDE la plantea como una forma de prepararse ante varios futuros posibles**. Resuelve el error de tratar la planificación como si fuera predicción: en vez de apostar a un único futuro, la prospectiva trabaja deliberadamente con varios a la vez. La definición textual de la OCDE (2026), verificada contra el documento oficial, precisa el mecanismo con el que empieza este proceso: el **horizon scanning** es "un proceso sistemático y continuo de examinar diversas fuentes de información para detectar señales tempranas de cambio, tales como tecnologías nuevas y emergentes, cambios en las perspectivas y preocupaciones sobre el impacto de la tecnología en la sociedad, tendencias socioeconómicas no tecnológicas y, sobre todo, señales débiles que se encuentran en los márgenes del pensamiento dominante actual". Ese proceso se organiza, según la propia OCDE, en **cuatro**

fases: (1) definir el alcance, (2) recolectar señales, (3) analizar los datos y (4) traducir el análisis en inteligencia utilizable —es decir, en algo que efectivamente sirva para decidir—.

ANALOGÍA

Prospectiva estratégica es como un radar de largo alcance en un barco: no le dice al capitán exactamente qué encontrará más adelante, pero le muestra varias formaciones posibles en el horizonte para que decida su ruta con margen de maniobra, en vez de navegar mirando solo la proa.

Señal débil

Definición del curso: **indicio inicial de un posible cambio. Todavía no es una tendencia consolidada, aunque puede ganar importancia con el tiempo.** Resuelve el problema de detectar el cambio antes de que sea evidente para todos —cuando ya es evidente, la ventaja de haberlo anticipado desaparece—. El mecanismo consiste en prestar atención a indicios dispersos y aún débiles —una patente inusual, un comportamiento atípico de clientes, un experimento aislado de un competidor— antes de que se conviertan en tendencia.

ANALOGÍA

Es como sentir una llovizna muy fina antes de que empiece a llover en serio: todavía no hay certeza de que se transformará en tormenta, pero ya hay una razón para prestar atención y no para actuar en grande.

 **Nota 7 — Falta el origen del concepto y la frontera con sus primos cercanos.** El concepto viene de **Igor Ansoff (1975, California Management Review, "Managing Strategic Surprise by Response to Weak Signals")**, verificado como existente aunque su desglose exacto de niveles de conocimiento no pudo confirmarse contra la fuente primaria. Su aporte central, que el curso no trae, es que la respuesta a una señal débil debe ser **graduada y proporcional a cuánto se sabe**: ni se espera a tener certeza total para actuar, ni se actúa en grande frente a una señal todavía incipiente. Falta además distinguir dos conceptos primos: el **wild card** —en la literatura de foresight, un desarrollo o evento futuro de probabilidad relativamente baja y probable alto impacto, que puede o no venir precedido de señales débiles— y el **cisne negro** de Nassim Taleb, también de baja probabilidad y alto impacto, pero que Taleb describe como racionalizado solo en retrospectiva e inherentemente impredecible. La diferencia entre ambos es la **anticipabilidad**: al wild card sí cabe cierta preparación; al cisne negro, por definición, no. **Regla para el examen:** una señal débil no es un cisne negro. Si algo es por definición inanticipable, la vigilancia tecnológica no lo va a detectar; para eso están las contingencias, no la prospectiva.

Vigilancia tecnológica (*technology watch*)

El curso la define como el **seguimiento organizado de tecnologías, tendencias y señales emergentes que podrían llegar a tener consecuencias para una organización.** Resuelve el problema de que observar el entorno de manera informal y esporádica deja pasar cambios relevantes: la vigilancia lo convierte en un proceso sistemático, no en una tarea ocasional. El mecanismo consiste en monitorear de forma continua tecnologías emergentes, movimientos de competidores, cambios regulatorios y nuevas necesidades de clientes, y transformar esa información dispersa en antecedentes útiles para decidir.

 **Nota 5 — El nombre de la norma formal cambió en 2018.** Sí existe una norma técnica para esto: la **UNE 166006**, parte de la familia UNE 166000 de gestión de la I+D+i (norma española, UNE/AENOR). La edición original de 2006/2011 se llamaba "Sistema de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva"; la edición de **2018 eliminó esos términos y renombró el sistema simplemente "Vigilancia e Inteligencia"**, precisamente porque reconoce que factores no solo tecnológicos —económicos, políticos, sociales y ambientales— también son relevantes para la decisión. Sus fases son: identificación de fuentes → búsqueda → tratamiento → puesta en valor → distribución/difusión → almacenamiento. Los equivalentes

conceptuales en inglés son *technology scouting* y *competitive intelligence*. **Regla para el examen:** usa "vigilancia tecnológica" como lo hace el curso; si preguntan por la norma o por su alcance real, el término vigente desde 2018 es "vigilancia e inteligencia" y cubre más que solo tecnología.

De herramientas inteligentes a sistemas con mayor autonomía

El primer artículo de la unidad describe una evolución concreta: la IA dejó de limitarse a generar contenido — textos, imágenes, código— y empezó a combinar información de distintas fuentes, recurrir a herramientas digitales y participar de forma más directa en algunos procesos de negocio. No es un salto hacia una inteligencia distinta, sino una ampliación gradual de lo que estos sistemas pueden hacer y de los ámbitos donde pueden usarse.

AGI e IA de tarea concreta

El curso introduce aquí una distinción que conviene fijar con precisión, porque se confunde con frecuencia en el discurso público sobre IA: la **Inteligencia Artificial General (AGI)** se asocia con capacidades amplias y adaptables, capaces de desenvolverse con solvencia en prácticamente cualquier contexto, mientras que los sistemas actuales —por muy avanzados que sean— siguen siendo, en rigor, sistemas de **tarea concreta (narrow AI)**: resuelven bien un conjunto acotado de problemas, no cualquier problema. El curso advierte explícitamente que los avances recientes han extendido mucho las funciones de los sistemas actuales, pero que mantener esta diferencia es lo que evita confundirlos con una inteligencia general.

Como enriquecimiento de esta distinción —el curso no la desarrolla en detalle— es útil conocer los **niveles de AGI propuestos por Google DeepMind** (Morris et al., 2023, "Levels of AGI"), que ordenan el debate con una matriz de Desempeño por Generalidad: **Nivel 0**, sin IA; **Nivel 1, Emergente**, donde los autores ubican a sistemas conversacionales generales de esa generación; **Nivel 2, Competente**, equivalente al percentil 50 de adultos calificados en una tarea —un nivel que, según los propios autores, todavía no se alcanza en la columna "general"—; **Nivel 3, Experto**, percentil 90; **Nivel 4, Virtuoso**, percentil 99, que sistemas de dominio estrecho como AlphaGo sí alcanzan dentro de su tarea específica; y **Nivel 5, Sobrehumano**, que supera a todos los humanos en una tarea —como AlphaFold en su dominio— y que, si se alcanzara en la columna general, equivaldría a superinteligencia. Los propios autores señalan que "Competente" es el punto de inflexión que mejor coincide con las definiciones históricas de AGI. Vale una advertencia explícita, coherente con la exigencia de rigor de esta unidad: **no corresponde citar aquí porcentajes de leaderboards de evaluación no verificados** —como los de pruebas tipo ARC-AGI—, porque no se pudieron confirmar contra fuente primaria a la fecha de esta explicación; lo que sí está verificado es la existencia de la matriz de niveles y su lógica.

Nuevas formas de interacción con la IA

El curso describe un cambio en cómo las personas se relacionan con estos sistemas: ya no se limita a comandos simples ni a respuestas predeterminadas. Los sistemas empiezan a comprender contextos más complejos, a interpretar múltiples lenguajes —no solo verbales, también visuales o sonoros— y a adaptar sus respuestas según las necesidades de cada usuario. La frase que resume el cambio es que **la IA no solo ejecuta, sino que también propone, anticipa y acompaña decisiones en tiempo real**: se pasa de un modelo de interacción reactivo —pregunta y respuesta— a uno más parecido a una colaboración continua.

Multimodalidad

La versión del curso describe la **IA multimodal** como sistemas capaces de trabajar con diferentes formas de información —texto, imágenes, audio y video— de manera conjunta, lo que permite abordar situaciones que antes requerían herramientas independientes para cada tipo de dato, ampliando así las posibilidades de aplicación en procesos donde intervienen múltiples fuentes de información a la vez.

Como Josué tiene base de ingeniería, vale la pena desarrollar el mecanismo técnico real detrás de esta idea, verificado contra documentación técnica de IBM. Cada tipo de información que el sistema procesa se llama una **modalidad (modality)**: texto, imagen, audio, video o incluso una señal de sensor son modalidades distintas. Para poder trabajarlas, el sistema usa **codificadores especializados por modalidad (modality encoders)** —por ejemplo, redes convolucionales o *vision transformers* para imágenes, transformers para texto— cuya función es convertir cada modalidad en un vector numérico que capture sus características relevantes. El paso siguiente es llevar esos vectores, que originalmente viven en espacios matemáticos distintos —los números que describen un píxel no tienen la misma naturaleza que los que describen una palabra—, a un **espacio de representación compartido (shared embedding space)**, un espacio numérico común donde la información de distintas modalidades queda representada de forma comparable entre sí, típicamente mediante mecanismos de atención cruzada.

Existen tres estrategias para lograr esta integración, y la diferencia entre ellas no es de detalle técnico menor: determina qué tipo de relaciones el sistema puede llegar a captar. La **fusión temprana (early fusion)** codifica todas las modalidades en un espacio común desde el inicio del procesamiento; la **fusión intermedia** las combina en algún punto intermedio del procesamiento; y la **fusión tardía (late fusion)** procesa cada modalidad por separado con modelos independientes y solo combina las salidas al final.

EJEMPLO

Considérese un video de una persona hablando. Si el objetivo es detectar que un tono de voz irónico coincide, en el mismo instante exacto del clip, con una expresión facial de sonrisa contenida —una señal de sarcasmo que solo existe en la combinación simultánea de audio y gesto—, una fusión tardía no puede captarla: cada modelo analiza su modalidad por separado y produce una conclusión independiente ("tono neutro-negativo" por un lado, "sonrisa" por otro) sin que ninguno vea la coincidencia temporal exacta entre ambas señales. La fusión temprana, en cambio, mantiene la información alineada en el tiempo desde el inicio del procesamiento, lo que sí permite que el sistema relacione el gesto preciso con el tono preciso en el mismo instante. Es la diferencia entre pedirle una opinión por separado a dos testigos que vieron la escena en momentos distintos, y tener a un solo testigo que vio el gesto y escuchó el tono exactamente al mismo tiempo.

Agentes de IA

El curso retoma aquí la definición ya vista —sistemas que pueden participar en secuencias de actividades orientadas a objetivos y utilizar distintas herramientas para desarrollar algunas de sus acciones— y agrega el dato central de esta sección: el avance de los agentes **desde prototipos hacia aplicaciones reales** está generando nuevos desafíos que obligan a las organizaciones a pensar conjuntamente innovación y gobernanza. El curso nombra explícitamente cinco desafíos: **autonomía, seguridad, integración, supervisión y confianza**.

Conviene precisar, con apoyo de una fuente técnica de referencia —el artículo de ingeniería de Anthropic "Building effective agents"—, una distinción que el curso da por sentada pero no explicita: la diferencia entre un **flujo de trabajo predefinido (workflow)** y un **agente** no es de potencia ni de sofisticación del modelo. Un workflow es "un sistema donde los modelos de lenguaje y las herramientas se orquestan a través de rutas de código predefinidas": el desarrollador decide de antemano, paso por paso, qué hace el sistema en cada situación. Un agente, en cambio, es "un sistema donde los modelos de lenguaje dirigen dinámicamente sus propios procesos y su uso de herramientas, manteniendo control sobre cómo logran las tareas": el propio sistema decide, en tiempo real, qué ruta seguir para llegar al objetivo. **La diferencia no es cuánto sabe hacer el sistema, es quién elige la ruta.** Esto conecta directamente con el Ejemplo 1 más abajo, que describe exactamente ese tránsito.

Sobre la interoperabilidad entre estos sistemas, existen ya dos protocolos abiertos verificados y con fechas concretas. El **Model Context Protocol (MCP)**, introducido por Anthropic a fines de 2024, estandariza cómo un modelo se conecta a herramientas y fuentes de datos externas. El **Agent2Agent (A2A)**, lanzado originalmente por Google, fue donado a la **Linux Foundation el 23 y 24 de junio de 2025**, con socios

fundadores como AWS, Cisco, Google, Microsoft, Salesforce, SAP y ServiceNow, y hoy cuenta con el respaldo de más de cien empresas; estandariza cómo dos agentes se comunican y colaboran entre sí, a diferencia de MCP, que estandariza la relación entre un modelo y sus herramientas.

⚠ Nota 4 — No existe una escala numerada de autonomía para agentes. El curso habla de determinar "qué grado de autonomía resulta apropiado", lo que puede sugerir la existencia de una escala tipo 1 a 5. El informe **World Economic Forum & Capgemini (2025), "AI Agents in Action"** —que está en la propia bibliografía del curso— no propone niveles numerados: propone **siete dimensiones de clasificación** —función, rol (especialista↔generalista), predictibilidad (determinista↔no determinista), autonomía (baja↔alta), autoridad (baja↔alta), caso de uso y entorno (simple↔complejo)—, inspiradas en la escala SAE de automatización vehicular pero sin trasladarla de forma literal. El informe distingue además, en una frase muy citable, que **"la autonomía entraña flexibilidad de decisión —elegir qué hacer—, mientras que la automatización enfatiza fiabilidad de ejecución —hacer lo que el sistema está programado para hacer—"**: autonomía y automatización no son sinónimos ni grados de lo mismo. El mismo informe reporta que el **82% de las organizaciones** planea integrar agentes en los próximos uno a tres años, lo que indica que la mayoría sigue en fase de planificación o de piloto. **Regla para el examen:** si piden "el nivel de autonomía" de un agente, no se inventa una escala 1 a 5: se describe dónde cae en el espectro y en qué dimensiones —autoridad, predictibilidad, entorno— se sitúa.

EJEMPLO 1 — "DE ASISTENTE A AGENTE"

Una empresa podría comenzar usando IA para apoyar la redacción de respuestas a consultas de clientes —un uso asistivo, sin autonomía—. Posteriormente podría incorporar un sistema capaz de consultar información disponible, clasificar una solicitud, preparar una respuesta y proponer determinadas acciones —un salto cualitativo, no solo cuantitativo—. El curso es explícito en que el cambio relevante no consiste solamente en disponer de una tecnología más avanzada: la organización también debe determinar qué actividades puede desarrollar el sistema, qué grado de autonomía resulta apropiado y en qué situaciones debe mantenerse la intervención humana.

Este ejemplo obliga, en la práctica, a responder tres preguntas de gobernanza antes de dar ese salto: primero, **qué actividades** puede realizar el sistema sin supervisión directa y cuáles requieren siempre un humano en el proceso; segundo, **qué grado de autonomía** resulta apropiado dado el riesgo de la actividad —no es lo mismo redactar un borrador que ejecutar un reembolso—; y tercero, **en qué situaciones** debe mantenerse la intervención humana de forma obligatoria, incluso si el sistema técnicamente podría actuar solo. Estas tres preguntas son, en esencia, la misma lógica de supervisión humana y límites de actuación trabajada en la Unidad 5, aplicada ahora al caso concreto de un agente que gana autonomía de forma progresiva.

Tendencias que pueden redefinir los negocios

El curso advierte que las organizaciones enfrentan continuamente nuevas tecnologías y capacidades digitales, y que no todas alcanzan el mismo nivel de madurez ni producen necesariamente transformaciones significativas. La cita destacada del curso lo resume con precisión: *"Seguir una tendencia no equivale a incorporar de inmediato cada novedad. Lo importante es reconocer cuáles podrían cambiar de verdad la manera en que una organización trabaja, compite o crea valor."* Las tendencias que el curso identifica como las que conviene seguir de cerca son cuatro: **IA multimodal, agentes de IA, Edge AI y la combinación de la IA con otras tecnologías**; su utilidad, aclara el curso, depende del contexto, los objetivos y las capacidades de cada organización, no de una jerarquía universal entre ellas.

⚠ Nota 2 — "Distintos niveles de madurez" sin nombrar ningún marco. El curso repite varias veces que las tecnologías emergentes tienen distintos niveles de madurez, sin nombrar ninguna escala concreta para evaluarla. Existen dos marcos, complementarios y **no intercambiables**. El primero son los **TRL (Technology Readiness Levels) de la NASA**, una escala de nueve niveles que mide madurez técnica —¿funciona?—: TRL 1, principios básicos observados y reportados; TRL 2, concepto y/o aplicación formulados; TRL 3, prueba de

concepto analítica y experimental de la función o característica crítica; TRL 4, validación de componente o *breadboard* en laboratorio; TRL 5, validación de componente o *breadboard* en entorno relevante; TRL 6, demostración de prototipo de sistema o subsistema en entorno relevante; TRL 7, demostración de prototipo en entorno operacional; TRL 8, sistema real completado y calificado mediante pruebas y demostración; TRL 9, sistema real probado con éxito en operaciones reales. El segundo marco es el **Hype Cycle de Gartner**, que mide percepción de mercado —¿qué se espera de ella?— en cinco fases: disparador de innovación, pico de expectativas infladas, valle de la desilusión, rampa de la iluminación y meseta de productividad. Según el comunicado de Gartner del 5 de agosto de 2025 sobre el *Hype Cycle for Artificial Intelligence 2025*, los **agentes de IA se ubican hoy en el pico de expectativas infladas**, mientras que la **IA multimodal** y el **AI TRISM** se destacan como tecnologías con expectativa de adopción masiva dentro de los próximos cinco años. Los dos marcos son complementarios, no sustitutos: una tecnología puede estar en TRL 9 —técnicamente lista y probada— y al mismo tiempo en el valle de la desilusión del Hype Cycle —el mercado ya se desencantó de sus promesas—. **Regla para el examen:** usa el lenguaje del curso, "niveles de madurez", pero si piden justificar cómo se evalúa esa madurez, nombra TRL y Hype Cycle: es el andamiaje concreto que falta en el material original.

⚠ Nota 3 — El curso advierte contra adoptar por moda, pero no cuantifica el riesgo. La advertencia del curso sobre no incorporar cada novedad de inmediato tiene, en la investigación complementaria, evidencia concreta que la respalda. Según el comunicado de Gartner del 25 de junio de 2025, **más del 40% de los proyectos de IA agéntica serán cancelados para fines de 2027**, por costos escalantes, valor de negocio poco claro y controles de riesgo inadecuados; de los miles de proveedores que se anuncian como "agénticos", Gartner estima que **solo alrededor de 130 son genuinos**, y llama "**agent washing**" a la práctica de re-etiquetar chatbots o automatización robótica de procesos ya existentes como si fueran agentes. Una encuesta de enero de 2025 a 3.412 asistentes de Gartner mostró que solo el 19% había invertido de forma significativa en la tecnología, 42% lo hacía de forma conservadora, 8% no había invertido nada y 31% seguía incierto. El informe de **MIT / proyecto NANDA, "State of AI in Business 2025"** —verificado de forma secundaria, contra resumen de terceros y no contra el documento primario— aporta una cifra aún más marcada: solo el **5% de las herramientas de IA generativa personalizadas llega a producción**, es decir, el 95% de las iniciativas no pasa de la etapa de piloto. Pero hay un matiz que casi siempre se omite en los titulares y que es indispensable retener: **el 80% de las empresas sí probó IA generativa** —la adopción inicial es alta—, y el cuello de botella real no fue la tecnología en sí, sino una "brecha de aprendizaje": las herramientas carecían de memoria, retroalimentación e integración con los procesos existentes. En una frase: **adopción no es lo mismo que impacto. Regla para el examen:** estas cifras no contradicen al curso, lo respaldan; se citan para dar evidencia a la advertencia, nunca para cuestionarla.

Edge AI y convergencia

El curso describe la **convergencia** como el fenómeno de que las oportunidades de negocio pueden surgir de la combinación de capacidades tecnológicas, y no necesariamente del desarrollo aislado de una sola tecnología. En esta línea, el **Edge AI** acerca ciertas funciones inteligentes al punto donde se originan los datos, lo que resulta especialmente útil cuando importan la rapidez de respuesta, la conectividad limitada o la privacidad de la información. El curso también invita a mirar qué ocurre cuando la IA se combina con **robótica, Internet de las Cosas (IoT), gemelos digitales y automatización**, remarcando con una cita destacada que estas tecnologías emergentes presentan distintos niveles de madurez: mientras algunas ya comienzan a incorporarse en procesos organizacionales, otras siguen evolucionando y sus posibilidades de aplicación todavía están en desarrollo, de modo que una tecnología prometedora no necesariamente está preparada para usarse de la misma manera en todas las organizaciones.

Vale desarrollar el trade-off técnico real detrás de Edge AI, que el curso no explicita. Ejecutar un modelo de IA en un dispositivo con memoria y energía limitadas —un sensor industrial, un teléfono, una cámara— exige reducir su tamaño respecto de la versión que correría en un centro de datos. Hay dos técnicas principales para lograrlo: la **cuantización**, que consiste en bajar la precisión numérica de los pesos del modelo —por ejemplo,

de 32 bits a 8 o incluso 4 bits por parámetro—, y la **destilación**, en la que un modelo pequeño se entrena para imitar el comportamiento de uno grande. En ambos casos se gana **latencia** —la respuesta es prácticamente instantánea porque no hay que ir y volver a un servidor remoto—, **privacidad** —los datos no salen del dispositivo— y **autonomía de red** —el sistema sigue funcionando aunque se pierda la conectividad—; el costo es una pérdida de capacidad del modelo respecto de su versión completa. Como referencia de magnitud de mercado —cifra de una consultora, que varía según la fuente y debe tomarse como orden de magnitud y no como dato exacto—, Grand View Research valoró el mercado global de Edge AI en unos US\$24.900 millones en 2025, con una proyección de US\$118.700 millones para 2033.

La convergencia con otras tecnologías tiene definiciones técnicas concretas que ayudan a que el concepto no quede en el aire. Un **gemelo digital (*digital twin*)**, según lo define IBM, es "una representación virtual de un objeto o sistema físico que usa datos en tiempo real para reflejar con precisión el comportamiento, desempeño y condiciones de su contraparte del mundo real"; sus usos centrales son el mantenimiento predictivo, la optimización operacional —experimentar sobre el gemelo antes de tocar el activo físico— y la toma de decisiones basada en datos. La robótica combinada con IA se apoya hoy en modelos **Vision-Language-Action (VLA)**, que integran comprensión visual, comprensión de lenguaje y generación de acciones físicas para controlar un robot; un ejemplo verificado de este tipo de sistema es Gemini Robotics, de Google DeepMind junto con Apptronik, lanzado sobre una versión de Gemini el 12 de marzo de 2025, con una variante que corre directamente en el dispositivo lanzada el 24 de junio de 2025.

EJEMPLO 2 — "MANTENIMIENTO INDUSTRIAL INTELIGENTE"

Una empresa industrial podría combinar sensores, dispositivos conectados e IA para analizar continuamente el funcionamiento de sus equipos e identificar anomalías que podrían anticipar determinadas fallas. El curso subraya el punto central: el valor no surge simplemente de incorporar IA, sino de que distintas capacidades tecnológicas se articulan para responder a un problema concreto, como reducir interrupciones, mejorar el mantenimiento o utilizar de manera más eficiente los recursos disponibles.

Este ejemplo, tal como está escrito en el curso, podría leerse como un caso hipotético de manual. No lo es: existe una versión real, chilena y verificada de exactamente este escenario, y es el mejor ejemplo aterrizado de toda la unidad. La **División El Teniente de Codelco** instaló cerca de **doscientos sensores de vibración** —cubos de apenas cuatro centímetros— en su Planta Concentradora, monitoreando molinos, correas transportadoras y poleas las veinticuatro horas del día, con modelado predictivo de fallas sobre esos datos. El resultado, según el propio comunicado de Codelco, fue la **detección de fallas críticas que evitaron pérdidas potenciales por más de US\$11 millones**. Pero el beneficio no fue solo económico: el sistema también eliminó la exposición de los trabajadores al **Riesgo Crítico N.º 9** —atrapamiento en partes móviles— porque ya no fue necesario que una persona hiciera la medición de vibración de forma manual, acercando su cuerpo a equipos en movimiento. Este caso condensa exactamente la lógica del Ejemplo 2 del curso — sensores, conectividad e IA articulados para resolver un problema concreto, no la IA por sí sola— y además conecta con la Unidad 5: la reducción de un riesgo crítico de seguridad laboral es, en sí misma, una forma de gobernanza responsable de la tecnología, no solo una ganancia de eficiencia.

Cierra el artículo la sección "Participa con tu comentario" de la página 9, con cuatro preguntas que conviene responder con criterio propio, apoyado en lo ya explicado.

Pregunta	Respuesta orientadora
¿Qué diferencias clave identificas entre una herramienta inteligente y un agente autónomo?	La diferencia no está en cuánto "sabe" el sistema, sino en quién decide la ruta de acción: una herramienta inteligente ejecuta una instrucción puntual y se detiene, mientras que un agente encadena varios pasos —consultar información, decidir, actuar— hacia un objetivo, eligiendo dinámicamente cómo llegar a él, como muestra la distinción entre workflow y agente y el propio Ejemplo 1 "De asistente a agente".
¿Cómo decides si la tecnología emergente está lo suficientemente madura para implementarla en tu organización?	Conviene mirar dos ejes distintos y no confundirlos: si la tecnología funciona de forma confiable en un contexto similar al propio —algo que marcos como el TRL permiten estimar— y, por separado, si las capacidades internas, los datos y la gobernanza de la organización están listos para sostenerla, más allá de qué tan de moda esté en el mercado.
¿Quién debe definir los límites de actuación de un sistema autónomo: el equipo técnico, la dirección o un comité mixto?	Ninguno de los tres por separado alcanza: el equipo técnico entiende lo que el sistema puede hacer, la dirección entiende el riesgo y el objetivo de negocio, y ninguno de los dos por sí solo cubre completamente la pregunta de gobernanza; un comité mixto es la respuesta más coherente con lo visto en la Unidad 5 sobre supervisión humana y responsabilidad compartida.
¿La convergencia de IA con robótica o IoT abre más oportunidades o más incertidumbre en tu área?	Abre ambas cosas a la vez, y no son excluyentes: cada tecnología adicional que se combina multiplica las oportunidades de crear valor pero también multiplica las variables interconectadas del sistema, lo que —siguiendo la matriz VUCA— se acerca más a un problema de complejidad, y su respuesta recomendada no es evitar la convergencia sino sumar capacidad especializada para gestionarla.

Mirar antes de actuar: vigilancia tecnológica y prospectiva

La IA no evoluciona en el vacío. Mientras sus capacidades se amplían —como acabamos de ver con la multimodalidad, los agentes y Edge AI—, el entorno que la rodea también se mueve: algunas tecnologías se aceleran, aparecen nuevos actores en el mercado, cambian las expectativas de clientes y colaboradores, y se suman exigencias regulatorias que ayer no existían. El problema de fondo para cualquier organización es que debe tomar decisiones **aun cuando no cuenta con información suficiente** para saber con precisión hacia dónde va a evolucionar el escenario. Este artículo trata sobre las dos disciplinas que el curso ofrece para no decidir a ciegas: la **vigilancia tecnológica** (*technology watch*), que observa el presente de manera sistemática, y la **prospectiva estratégica** (*strategic foresight*), que usa esa observación para explorar futuros posibles antes de comprometerse con uno solo.

El entorno VUCA aplicado a la IA

El curso recurre a un concepto ya clásico en estrategia para nombrar esta falta de certeza: el **entorno VUCA**, sigla de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Trae, entre comillas grandes, una cita atribuida a **Bennett y Lemoine (2014)**: *"Estas dimensiones no plantean el mismo problema y, por eso, tampoco requieren idénticas respuestas por parte de las organizaciones"*. Es una frase corta pero cargada: no dice que el entorno sea difícil en general, dice algo más preciso —que hay **cuatro tipos distintos de dificultad** y que confundirlos lleva a aplicar el remedio equivocado.

Aplicado a la IA, este marco cumple una función muy concreta: ayuda a entender **por qué no conviene reaccionar automáticamente ante cada novedad**. Una innovación puede avanzar muy rápido, producir efectos difíciles de prever y, además —este es el matiz que más vale la pena retener—, **ser una oportunidad para una empresa mientras representa un riesgo para otra**. No hay una respuesta universal correcta frente a la IA; hay una respuesta que depende de qué tipo de incertidumbre está enfrentando cada organización en particular.

El bloque anterior ya presentó la matriz completa de Bennett y Lemoine, con sus cuatro dimensiones y la respuesta recomendada para cada una. Lo que vale la pena hacer aquí es **aplicar** esas cuatro dimensiones a situaciones concretas de una organización que está lidiando con IA, para que dejen de ser una clasificación abstracta y se conviertan en una herramienta de diagnóstico:

Volatilidad en IA se parece mucho a lo que ocurre con el precio y la disponibilidad de cómputo, o con el acceso a una API de un proveedor externo. La organización entiende perfectamente qué está pasando —el costo de entrenar o de consultar un modelo depende de la oferta de chips especializados, de la demanda global y de decisiones comerciales de unos pocos proveedores—, pero no puede prever con exactitud cuánto subirá ese costo el próximo trimestre ni si una API que hoy es barata y estable seguirá siéndolo en seis meses. La respuesta correcta no es adivinar el precio futuro: es construir **holgura**, por ejemplo evitando depender de un solo proveedor de modelos o dejando margen presupuestario para una eventual subida.

Incertidumbre aparece cuando una empresa lanza un agente de atención a clientes y no sabe cómo reaccionará el mercado. El hecho en sí —automatizar parte de la atención— se entiende perfectamente; lo que no se puede predecir es el efecto: si los clientes lo valorarán como comodidad o lo rechazarán como despersonalización. La respuesta no es holgura, es **información**: pilotar con un segmento acotado, medir satisfacción y quejas, y recién después decidir el despliegue completo.

Complejidad es la situación típica de una implementación que toca simultáneamente datos personales de clientes, exigencias regulatorias, acuerdos con sindicatos sobre el impacto en puestos de trabajo, contratos con proveedores externos y expectativas de los propios clientes. Cada pieza puede entenderse por separado, pero la red de relaciones entre todas ellas es difícil de descifrar de un vistazo: cambiar una condición con el proveedor puede afectar el cumplimiento regulatorio, que a su vez afecta lo acordado con el sindicato. La respuesta no es velocidad, es **especialistas y reestructuración**: un equipo dedicado que sostenga la coordinación, en lugar de que cada área resuelva su parte de manera aislada.

Ambigüedad ocurre cuando una capacidad de IA no tiene precedente en la industria de la organización: nadie en el sector ha hecho algo parecido antes, así que no hay caso de referencia contra el cual comparar. Un agente que gestiona de punta a punta un proceso que hasta ahora siempre había requerido criterio humano es un buen ejemplo: no se sabe ni qué se desconoce. La respuesta correcta es **experimentar barato**: montar un piloto pequeño diseñado para enseñar algo, no para que funcione a la primera.

Aplicar las cuatro dimensiones por separado —en lugar de hablar de "incertidumbre" en general— evita dos errores simétricos: tratar como volatilidad algo que en realidad es ambigüedad (guardar holgura para un problema que ninguna reserva resuelve, porque falta precedente, no margen), o tratar como ambigüedad algo que en realidad es complejidad (lanzar un piloto cuando lo que hace falta es coordinar áreas que ya existen).

Observar el entorno para comprender el cambio

El curso plantea que, frente a la IA, una tecnología puede comportarse de tres maneras distintas, y que reconocer cuál de las tres está ocurriendo es el primer paso antes de decidir cualquier cosa.

Puede, primero, **madurar en poco tiempo**. La IA generativa aplicada a la redacción de textos es un ejemplo dentro del propio curso: en pocos años pasó de producir textos torpes y fácilmente identificables a producir contenido que, en muchos contextos, resulta indistinguible de uno escrito por una persona. Una organización que hubiera decidido en 2022 que "todavía falta mucho" para que la IA generativa fuera útil en la redacción de comunicaciones habría llegado tarde a una capacidad que maduró más rápido de lo esperado.

Puede, segundo, **alterar una industria de maneras difíciles de prever**. Aquí el ejemplo más citado en la propia unidad —los agentes de IA que empiezan a participar en cadenas completas de actividades— ilustra el punto: nadie puede anticipar con precisión si la automatización de procesos de atención terminará reduciendo personal, redefiniendo qué hacen las personas que quedan, o generando categorías de trabajo completamente nuevas ligadas a la supervisión de esos agentes. La dirección del cambio es visible; su forma final, no.

Puede, tercero, **tener consecuencias muy distintas según la organización que la adopte**. Edge AI es un buen ejemplo: para una empresa cuya operación depende de decisiones en tiempo real en un lugar remoto sin buena conectividad —una planta minera, un barco, un vehículo autónomo— acercar la inteligencia al dispositivo puede ser decisivo. Para una empresa cuya operación es completamente centralizada y con conectividad garantizada, la misma tecnología puede no aportar ninguna ventaja relevante. La tecnología es la misma; el efecto depende de quién la usa y para qué.

La conclusión que saca el curso de estas tres observaciones es que **prepararse exige observar el entorno y dar sentido a los cambios antes de decidir**. No basta con enterarse de que algo está pasando; hay que entender de cuál de los tres tipos de cambio se trata, porque cada uno exige una lectura distinta.

Vigilancia tecnológica

La **vigilancia tecnológica** es la disciplina que permite hacer esa observación **de manera sistemática**, en lugar de enterarse de las cosas por casualidad. El curso identifica cinco fuentes que conviene observar de forma organizada: **tecnologías emergentes, movimientos de competidores, cambios regulatorios, nuevas necesidades de clientes** y, de manera más general, **otros acontecimientos** que podrían afectar a la organización. La palabra clave es "sistemática": no se trata de leer noticias de vez en cuando, sino de tener un proceso que recoja información de estas cinco fuentes de manera continua.

El curso apoya esta idea citando a la **OCDE**, que destaca que la **exploración del horizonte** (*horizon scanning*) permite detectar evidencia emergente y señales tempranas de cambio para analizar sus posibles efectos futuros. La definición textual que usa la OCDE en su guía de 2026 para hacedores de política es más precisa de lo que el curso resume: la describe como *"un proceso sistemático y continuo de examinar fuentes de información diversas para detectar señales tempranas de cambio, como tecnologías nuevas y emergentes, cambios de perspectiva y preocupaciones sobre el impacto de la tecnología en la sociedad, tendencias socioeconómicas no tecnológicas y, lo más importante, señales débiles que se encuentran en los márgenes del pensamiento dominante"*. La frase "en los márgenes del pensamiento dominante" es la parte que más vale la pena subrayar: la exploración del horizonte busca activamente en los bordes, no en el centro, porque en el centro ya está lo obvio.

La OCDE describe este proceso como una secuencia de **cuatro fases: (1) definir el alcance** —qué preguntas se quieren responder y sobre qué ámbito—, **(2) recolectar señales** —revisar las fuentes definidas de manera sistemática—, **(3) analizar los datos** —buscar patrones, cruces y contradicciones en lo recolectado— y **(4) traducir el análisis en inteligencia utilizable** —convertir ese análisis en algo que efectivamente informe una decisión.

Vale la pena detenerse en por qué la **cuarta fase es la que casi siempre falla**. Es habitual que una organización monte un comité de vigilancia, recolecte noticias de forma disciplinada e incluso produzca análisis interesantes —y que, sin embargo, nada de eso cambie una sola decisión. El motivo es estructural: las primeras tres fases pueden ejecutarse bien con un equipo dedicado, sin que nadie más en la organización tenga que cambiar de opinión. La cuarta exige, en cambio, que ese análisis llegue a quien decide, en un formato que decida algo y en un momento en que todavía sirva. Si el reporte de vigilancia se produce trimestralmente pero las decisiones de inversión se toman una vez al año en un comité que nunca lo lee, las primeras tres fases fueron un ejercicio de recolección sin destino: se recolecta y se analiza, pero nadie lo traduce en una decisión, y es ahí donde la vigilancia deja de ser información y vuelve a ser solo archivo.

Señales débiles y drivers de cambio

Dentro de este proceso de vigilancia, el curso distingue dos tipos de hallazgo que conviene no confundir. Una **señal débil** (*weak signal*) es un **indicio inicial** de una transformación que todavía no constituye una tendencia consolidada, pero que podría anticipar un cambio de mayor alcance. Un **driver de cambio** (*change driver*) es, en cambio, un **factor más estructural** —tecnológico, económico, social, ambiental o regulatorio— capaz de impulsar transformaciones relevantes en el entorno de una organización.

La diferencia entre ambos no es de tamaño, como si un driver fuera simplemente "una señal más grande". Es una diferencia de **naturaleza**: el driver ya está actuando sobre el sistema, es una fuerza en movimiento con causas identificables y consecuencias que ya empiezan a verse; la señal apenas insinúa que algo podría empezar a moverse, y todavía puede no llegar a nada. El envejecimiento demográfico de una población, por ejemplo, es un driver: es un hecho estructural, medible, que va a seguir empujando en la misma dirección durante décadas. Que tres competidores de una industria empiecen a experimentar con un mismo tipo de agente de IA en el mismo semestre es, en cambio, una señal débil: puede ser el inicio de una tendencia de industria o puede quedar en una coincidencia sin continuidad.

	Señal débil	Driver de cambio	Tendencia consolidada
Qué es	Un indicio inicial, todavía aislado, de que algo podría estar empezando a cambiar.	Un factor estructural que ya está empujando el sistema en una dirección.	Un cambio que ya es visible, sostenido y ampliamente reconocido.
Cuánta evidencia hay	Poca y dispersa: uno o pocos casos, sin patrón confirmado.	Sustancial y acumulada a lo largo del tiempo, con causas identificables.	Abundante y consistente entre múltiples fuentes independientes.
Qué se hace con ella	Observarla con atención adicional, sin actuar en grande todavía.	Incorporarla como supuesto de planificación de mediano y largo plazo.	Adaptar la estrategia operativa; ya no es tiempo de solo observar.
Ejemplo en IA	Un puñado de competidores probando agentes de IA en el mismo período.	La caída sostenida del costo de cómputo, que habilita cada vez más aplicaciones.	La adopción masiva de asistentes de IA generativa para redactar textos cotidianos.

El problema práctico que enfrenta cualquier equipo de vigilancia es el **ruido** (*noise*): información que parece relevante pero que en realidad no anticipa ningún cambio. La pregunta que distingue una señal real de un simple movimiento aislado no es "¿es nuevo esto?" —casi todo lo es en el mundo de la IA—, sino "**¿qué problema está resolviendo quien hace este movimiento, y hay otros haciendo lo mismo por la misma razón?**". Un competidor aislado probando una tecnología puede estar simplemente experimentando sin que eso diga nada del resto de la industria; varios competidores independientes convergiendo en la misma solución para el mismo problema, en cambio, empieza a parecerse a una señal que merece seguimiento. Esa es exactamente la lógica detrás del Ejemplo 3 del curso, que se revisa a continuación.

Ejemplo 3 — "Una señal que merece atención"

Una empresa observa que distintos competidores de su industria comienzan a experimentar con agentes de IA. En lugar de interpretar inmediatamente esta situación como una obligación de adoptar la misma tecnología, decide analizar qué problemas están resolviendo, qué resultados se están obteniendo y qué riesgos aparecen. Esta observación permite determinar si se trata de experiencias aisladas o de una señal que podría anticipar un cambio más amplio en la industria. La vigilancia tecnológica ayuda así a transformar información dispersa en antecedentes útiles para futuras decisiones.

Lo que hace bien esta empresa es precisamente lo que distingue el ruido de una señal: en lugar de fijarse en la tecnología que usan sus competidores —el hecho superficial de "están usando agentes"—, se fija en el **problema que esos competidores están tratando de resolver**. Si tres organizaciones distintas llegan de forma independiente a la misma herramienta para atacar el mismo tipo de problema, eso dice más sobre la magnitud del problema que sobre las bondades de la herramienta. Mirar el problema en lugar de la tecnología es también, dicho sea de paso, el mismo criterio que evita caer en el **solucionismo tecnológico** que se retoma más adelante en este mismo bloque.

La prospectiva como complemento

La vigilancia tecnológica responde a la pregunta "¿qué está pasando?". La **prospectiva estratégica** (*strategic foresight*) responde a una pregunta distinta: "¿qué podría llegar a pasar, y cómo me preparo para eso?". El curso es explícito en que la prospectiva **no busca determinar un único futuro**, sino **explorar diferentes futuros plausibles** y usar esa reflexión para prepararse mejor frente al cambio. Coincide en esto con la definición de la propia **OCDE**, que la presenta como una **aproximación estructurada y sistemática para explorar futuros plausibles y anticipar oportunidades y desafíos**.

El curso cita esta definición de la OCDE, pero entre las cinco referencias de su bibliografía hay una que desarrolla una metodología concreta para ponerla en práctica y que el cuerpo del curso no llega a usar: **Polchar (2024)**, documento de trabajo de la OCDE sobre cómo anticipar riesgos críticos emergentes. Su metodología avanza en **tres pasos**. El primero es el **horizon scan**: identificar y priorizar señales usando fuentes que van más allá de lo convencional, como el análisis de patentes, el *crowd forecasting* —el juicio agregado de muchas personas informadas, en lugar de un solo experto— o el uso de IA generativa para explorar posibilidades. El segundo es un **ciclo de exploración y reencuadre**, apoyado en herramientas como la *futures wheel* de Glenn (2009) —técnica visual que parte de un cambio central y traza, en círculos concéntricos, sus consecuencias de primer, segundo y tercer orden—, el análisis de impacto cruzado y la construcción de **Risk-Worlds** (Wilkinson y Eidinow, 2016): escenarios de contexto alternativos donde un riesgo emergente podría materializarse. El tercer paso es la **caracterización del riesgo**: velocidad de emergencia, cronicidad, interconexión con otros riesgos y vulnerabilidades que lo agravarían. Polchar (2024) cita explícitamente el marco VUCA como la razón de fondo por la que no tiene sentido predecir un único futuro: si el entorno combina volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, cualquier anticipación que apueste a un solo desenlace está, por construcción, mal planteada.

Construir escenarios para decidir en condiciones de incertidumbre

Hay una tentación natural frente a la incertidumbre que el curso identifica con precisión: cuando no se sabe qué va a pasar, es fácil terminar **asumiendo que el futuro va a seguir las mismas condiciones del presente**. Es la opción cognitivamente más cómoda —no exige imaginar nada nuevo— pero es también la más peligrosa cuando la tecnología cambia con rapidez, porque **prolongar sin más las condiciones actuales puede ocultar señales importantes**. Si una organización asume implícitamente que el ritmo de cambio de los últimos dos años se va a mantener igual en los próximos dos, cualquier señal de aceleración o de freno —justo el tipo de cosa que la vigilancia tecnológica está diseñada para detectar— queda filtrada antes de llegar a la mesa de decisión.

Trabajar con **escenarios** (*scenarios*) es la manera que propone el curso para romper esa tentación. Un escenario **no pretende describir exactamente lo que va a ocurrir**; plantea una situación futura que podría ocurrir y permite preguntarse cómo se combinarían ciertas tendencias o factores, y qué efectos tendrían esas combinaciones. Es importante ser preciso con lo que un escenario no es: no es una predicción, no es el resultado más probable, y no es tampoco una lista de deseos sobre cómo debería ir el futuro. Es una **hipótesis de trabajo** internamente coherente, construida para ser puesta a prueba.

La frase que mejor resume el propósito de todo el ejercicio es la que trae el propio curso: la prospectiva estratégica trabaja con varios futuros posibles justamente porque busca **mejorar las decisiones de hoy, no acertar una única predicción**. Vale la pena desarmar esta idea, porque es fácil leerla rápido y perderse lo que dice. No se están construyendo escenarios para ganarle una apuesta al futuro —para poder decir después "yo lo dije"—; se están construyendo para que la decisión que se toma **hoy**, en el presente, resulte razonable sin importar cuál de los futuros posibles termine ocurriendo. El escenario es una herramienta de calibración para el presente, no un ejercicio de adivinación sobre el porvenir.

Los tres escenarios del curso

El curso presenta tres escenarios distintos sobre cómo podría evolucionar la adopción de la IA, cada uno con implicaciones distintas para una organización.

El primero es el **escenario acelerado**: si la adopción fuera acelerada, las capacidades de IA podrían crecer con rapidez, los clientes podrían acostumbrarse a nuevas formas de interacción y los competidores automatizarían cada vez más procesos. Para una organización, exigiría fortalecer sobre todo la **capacidad de absorber cambio a gran velocidad**: decisión ágil, infraestructura de datos escalable y una cultura capaz de adoptar herramientas sin fricción prolongada.

El segundo es el **escenario más regulado**: la IA también seguiría expandiéndose, pero bajo exigencias más estrictas de **transparencia, responsabilidad y supervisión**. Aquí la capacidad a fortalecer no es velocidad de adopción, sino **cumplimiento y documentación**: poder demostrar, ante un regulador o un cliente, cómo funciona un sistema, quién responde por sus decisiones y qué supervisión humana existe sobre él.

El tercero es el **escenario colaborativo**: colaboración entre personas e IA, con incorporación gradual y un papel importante de las personas en la interpretación, la supervisión y las decisiones. La capacidad que exige es de **diseño de procesos híbridos**: saber en qué punto de un flujo de trabajo interviene la máquina y en qué punto la persona, y formar a esas personas para que su supervisión sea efectiva y no decorativa.

El curso es explícito en que **ninguno de estos tres escenarios pretende decir qué va a suceder**; sirven para pensar cómo podría responder una organización ante condiciones distintas. Y añade que comparar escenarios diferentes **ensancha la discusión** sobre el futuro de la IA, porque obliga a mirar no solo el avance tecnológico, sino sus efectos dentro de las organizaciones y en la sociedad. Al contrastar futuros posibles se vuelven más visibles las oportunidades, los riesgos y las decisiones que podrían cobrar importancia según cambien las condiciones.

 **Nota: los tres escenarios del curso no son una matriz 2x2 y no son mutuamente excluyentes.**

El curso presenta acelerado, más regulado y colaborativo como una lista de tres alternativas, pero mezcla ejes distintos: **velocidad de adopción** (acelerado), **grado de regulación** (más regulado) y **estilo de relación entre personas y sistemas** (colaborativo). Por eso, a diferencia de lo que la palabra "escenarios" sugiere, estos tres **pueden coexistir**: un futuro "más regulado" y uno "colaborativo" no se excluyen —es fácil imaginar que la regulación empuje precisamente hacia más colaboración humano-IA, con la supervisión humana como requisito—.

La técnica canónica para construir escenarios que sí sean mutuamente excluyentes viene de **GBN y Peter Schwartz**, autor de *The Art of the Long View*: se eligen las **dos incertidumbres más críticas** del entorno — los dos factores que más importan para el resultado y que, a la vez, son los más imposibles de predecir—, se cruzan en dos ejes perpendiculares, y cada uno de los cuatro cuadrantes resultantes da un escenario. El resultado son **cuatro escenarios mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos**: no pueden ocurrir dos a la vez, y entre los cuatro cubren todo el espacio de posibilidades razonable.

El caso fundacional es el de **Royal Dutch Shell, con Pierre Wack y Ted Newland**, entre 1971 y 1973: identificaron tensiones geopolíticas en el mundo árabe que podían desestabilizar el mercado petrolero, y sus escenarios plantearon que el precio del petróleo podría subir de **US\$2 el barril a cerca de US\$10** —cifra considerada "inimaginable" en su momento (el precio real llegó a ~US\$13 en 1975)—. Al tomar en serio ese escenario, Shell implementó preparativos operacionales con antelación; cuando llegó la crisis de 1973, la compañía —a la que Forbes apodaba la "hermana fea" de la industria por su posición financiera débil— pasó a ser uno de los dos líderes del sector junto con Exxon.

Regla práctica para el examen: usa los tres escenarios del curso tal como están presentados —acelerado, más regulado, colaborativo— cuando se te pida enumerarlos o describirlos. Pero si te piden *construir* escenarios propios, como ocurre en la pregunta 2 del ejercicio de UDA, la técnica correcta es la matriz 2x2 con dos incertidumbres críticas cruzadas —y de hecho el propio enunciado de UDA ya pide dos escenarios que cruzan exactamente esos dos ejes: velocidad de maduración de la tecnología y nivel de exigencia regulatoria/de gobernanza—.

Como enriquecimiento —no como parte de lo que evalúa el curso, sino como referencia de cómo se ve un ejercicio de escenarios institucional a gran escala—, la bibliografía cita **OECD Global Scenarios 2035**. Sus tres escenarios: **Multitrack World**, donde la humanidad se organiza en clústeres paralelos, cada uno con su propia infraestructura de datos; **Virtual Worlds**, donde la mayor parte de la experiencia humana ocurre en espacios de realidad virtual interconectados globalmente; y **Vulnerable World**, donde amenazas existenciales críticas exigen colaboración global casi perfecta. Sirven aquí solo como ejemplo de forma: muestran qué tan distintos entre sí, y qué tan poco parecidos al presente, pueden ser los escenarios cuando el ejercicio se hace con rigor sobre horizontes de una década o más.

Ejemplo 4 — "Una empresa financiera frente a distintos escenarios"

Una institución financiera podría analizar qué capacidades necesitaría fortalecer frente a una adopción acelerada de IA, un aumento de las exigencias regulatorias o una mayor colaboración entre personas y sistemas inteligentes. Al comparar estos escenarios podría descubrir que mejorar la calidad de sus datos, desarrollar competencias en sus colaboradores y mantener mecanismos adecuados de gobernanza resultan decisiones relevantes en más de una situación.

Lo que este ejemplo describe, sin nombrarlo, es exactamente el producto real que se busca al construir escenarios: una **decisión robusta** (*robust decision*), es decir, una decisión que resulta razonable en varios escenarios a la vez, no solo en el más probable. Mejorar la calidad de los datos sirve igual si la adopción se acelera, si la regulación se endurece o si el modelo termina siendo colaborativo; por eso es una decisión que se puede tomar hoy con confianza, sin necesidad de apostar por cuál de los tres futuros va a ocurrir.

Un ejemplo numérico simple ayuda a ver que esto es más que una intuición cualitativa. Supongamos tres capacidades candidatas, evaluadas según en cuántos de los tres escenarios del curso cada una resultaría útil: la **capacidad A** (mejorar la calidad de los datos) sirve en los **tres**; la **capacidad B** (infraestructura para escalar rápido) sirve en **dos** —acelerado y colaborativo, pero poco si domina la regulación—; la **capacidad C** (una plataforma específica solo para el escenario acelerado) sirve en **uno**. La decisión no requiere ningún modelo sofisticado: la **capacidad A se financia hoy**, por ser la definición misma de decisión robusta; la **capacidad C espera**, porque comprometer recursos en algo que solo sirve bajo un futuro específico es apostar, no decidir con criterio; la capacidad B queda en un compromiso parcial mientras se observa hacia dónde se inclina el entorno.

El curso cierra esta sección con una advertencia importante que conviene no perder de vista: **la construcción de escenarios no elimina la incertidumbre**. Su aporte consiste en ampliar las posibilidades consideradas y utilizar esa reflexión para tomar decisiones más preparadas frente a futuros que pueden evolucionar de distintas maneras. Nadie termina el ejercicio sabiendo qué va a pasar; termina sabiendo qué hacer sin importar qué pase.

Participa con tu comentario (p. 14):

1. ¿Qué cambios vinculados con la IA podrían afectar con mayor fuerza a tu organización o sector?

Conviene distinguir entre drivers ya en marcha —como la caída del costo de cómputo o la presión regulatoria creciente— y señales todavía débiles específicas del sector. Los drivers estructurales suelen pesar más en el mediano plazo porque ya están actuando; las señales débiles exigen vigilancia activa antes de reaccionar.

2. ¿Qué señales tempranas observarías para anticipar esos cambios?

Las cinco fuentes de vigilancia tecnológica del curso —tecnologías emergentes, movimientos de competidores, cambios regulatorios, nuevas necesidades de clientes y otros acontecimientos— dan una checklist concreta. Lo relevante no es mirar una sola fuente, sino cruzar varias: una señal que aparece en dos o tres fuentes a la vez pesa más que una que aparece en una sola.

3. ¿Qué riesgos y oportunidades podrían surgir frente a distintos escenarios de evolución de la IA?

La respuesta útil no es enumerar riesgos y oportunidades en abstracto, sino hacerlo escenario por escenario: lo que es riesgo en el escenario acelerado —quedar expuesto sin gobernanza— puede ser oportunidad en el

escenario más regulado, si la organización ya invirtió en cumplimiento y eso se vuelve una ventaja competitiva frente a quienes no lo hicieron.

4. *¿Qué criterios considerarías antes de decidir si adoptar, probar o seguir observando una nueva tecnología?*

Tres preguntas ordenan la decisión: qué tan madura está la tecnología (¿hay evidencia de que funciona, más allá del entusiasmo del mercado?), qué tan robusta es la capacidad que se necesitaría desarrollar (¿sirve en más de un escenario?) y qué tan reversible es el compromiso de recursos que exige. A menor madurez y menor reversibilidad, más justificado está observar antes de adoptar.

Creación de valor frente a nuevas posibilidades

Observar tendencias con vigilancia tecnológica y construir escenarios con prospectiva estratégica son ejercicios que solo tienen sentido si, al final, desembocan en algo concreto: **oportunidades reales de crear valor**. El curso lo plantea con una frase que conviene retener tal cual: una tecnología emergente puede ser **atractiva desde el punto de vista técnico**, pero **adquiere importancia estratégica recién cuando se conecta con una necesidad, un problema o una forma realista de crear valor**. Todo lo visto hasta ahora en la unidad —multimodalidad, agentes, Edge AI, VUCA, señales débiles, escenarios— es infraestructura conceptual; este último artículo es donde esa infraestructura se convierte en decisión de negocio.

El mapa de oportunidades

La herramienta que propone el curso para hacer esa conexión es el **mapa de oportunidades** (*opportunity map*), definido como el recurso que ayuda a vincular tecnologías o tendencias emergentes con necesidades, problemas o retos concretos de una organización. El curso hace explícito el puente con la **Unidad 3**, donde ya se trabajó la relación entre modelos de negocio y creación de valor: el mapa de oportunidades retoma esa misma lógica, pero le agrega una **pregunta de futuro** que la Unidad 3 no necesitaba responder porque trabajaba con capacidades ya existentes: "*¿Qué oportunidades podrían aparecer a partir de los cambios tecnológicos que recién comienzan a observarse?*". Es la misma disciplina de conectar tecnología con necesidad, aplicada ahora a tecnologías que todavía están madurando.

Para que esta herramienta deje de ser una idea abstracta, conviene mostrar cómo se construye en la práctica: una tabla con seis columnas —**tecnología o tendencia emergente**, **necesidad o problema** de la organización, **beneficio concreto esperado**, **condiciones** que exige, **riesgos** y **prioridad** relativa—. A continuación se llena con el caso de la **Universidad Digital Avanzada (UDA)** del ejercicio evaluado de la unidad, que enfrenta esta pregunta con tres tecnologías candidatas frente a una institución que atiende una presión creciente de sus estudiantes por interacciones más personalizadas e inmediatas.

Tecnología / tendencia	Necesidad u problema de UDA	Beneficio concreto esperado	Condiciones que exige	Riesgos	Prioridad
IA multimodal	Corregir y retroalimentar proyectos complejos que combinan texto, voz y presentaciones visuales, algo que hoy exige revisión manual lenta.	Retroalimentación más rápida y consistente para los estudiantes, sin perder la riqueza de evaluar distintos formatos a la vez.	Criterios de evaluación claros y validados por los docentes; supervisión humana sobre la retroalimentación generada.	Alucinaciones conceptuales en la enseñanza si el sistema evalúa contenido técnico sin verificación docente.	Alta: ataca directamente la presión de personalización que ya está ocurriendo.
Agentes de IA	Atender tutorías personalizadas y gestión académica para miles de estudiantes que hoy dependen de la disponibilidad limitada de tutores humanos.	Atención 24/7 y menor costo operativo de la función de tutoría básica.	Límites de actuación explícitos sobre qué puede decidir el agente y en qué punto debe intervenir un docente; gobernanza de los datos estudiantiles que maneja.	Pérdida de interacción humana en un proceso formativo; autonomía excesiva sin supervisión docente adecuada.	Media: el beneficio es alto, pero las condiciones de gobernanza todavía no están resueltas.
Edge AI	Analítica presencial en tiempo real en dispositivos de campus inteligentes, sin depender de conectividad centralizada constante.	Respuesta más rápida y menor exposición de datos sensibles al no tener que enviarlos fuera del campus.	Infraestructura de dispositivos en el campus; políticas claras sobre qué datos se procesan localmente.	Falta de regulación específica sobre el uso ético de analítica presencial de estudiantes.	Baja por ahora: la necesidad es menos urgente que la presión de personalización que atacan las otras dos.

Esta plantilla es exactamente la que exige la pregunta 3 del ejercicio de UDA: elegir una de las tres tecnologías, vincularla explícitamente con una necesidad prioritaria de la institución, y justificar a partir de ahí una decisión estratégica.

De la tendencia a una oportunidad empresarial

El curso propone un punto de partida deliberado para este ejercicio: cuando aparece una nueva capacidad tecnológica, una organización debería empezar preguntándose **qué problema ayudaría a resolver, qué beneficio concreto aportaría y qué condiciones necesitaría** para usarla bien. El orden de estas preguntas no es casual: empieza en el problema, no en la herramienta. Hacerlo al revés —empezar por la herramienta simplemente porque está disponible o porque está de moda, y buscar después dónde meterla— es lo que el curso llama, sin usar todavía esa palabra en el texto, **solucionismo tecnológico** (*technology-first approach*): la tentación de creer que cualquier problema organizacional se resuelve incorporando la tecnología más nueva, sin haber determinado antes si esa tecnología efectivamente responde a una necesidad real.

El curso agrega tres **criterios de evaluación** para profundizar el análisis de una oportunidad ya identificada: **las capacidades disponibles** para implementarla bien, **los posibles efectos sobre clientes y colaboradores**, y **los riesgos asociados**. El propio curso aclara que **no constituyen un modelo**

metodológico cerrado, sino criterios que ayudan a analizar con mayor profundidad una posibilidad antes de transformarla en decisión: no hay aquí fórmula ni puntuación que sumar, sino tres preguntas que conviene no saltarse.

Ejemplo 5 — "Nuevas oportunidades en retail"

Una empresa de retail identifica diferentes posibilidades asociadas con la IA: personalizar recomendaciones, anticipar cambios en la demanda o automatizar determinadas consultas de clientes. Las tres alternativas pueden resultar atractivas, pero no necesariamente poseen la misma relevancia para la organización. Antes de avanzar, la empresa analiza qué necesidad resulta prioritaria, qué beneficios podría obtener y qué condiciones necesita para utilizar la tecnología adecuadamente. De esta manera, una tendencia tecnológica comienza a convertirse en una oportunidad empresarial susceptible de evaluación.

La lectura clave de este ejemplo es que las tres alternativas de retail podrían defenderse todas con buenos argumentos técnicos —personalizar recomendaciones, anticipar demanda y automatizar consultas son, en abstracto, tres cosas útiles—; el trabajo real no consiste en descartar a las dos que "no sirven", sino en **priorizar** entre tres cosas que efectivamente sirven, según cuál resuelve la necesidad más urgente de esa organización en particular. Priorizar no es lo mismo que elegir la más nueva o la más impresionante; es elegir la que está mejor conectada con un problema real y prioritario.

De la anticipación a la decisión estratégica

Observar tendencias, construir escenarios e identificar oportunidades solo adquieren valor cuando contribuyen a **mejorar decisiones**. El curso es preciso en un matiz que evita una lectura ingenua de todo este trabajo: para prepararse, una organización **no necesita saber exactamente qué va a ocurrir**; sí necesita **aprender a interpretar los cambios y contar con criterios para responder a ellos con sentido**. La meta nunca fue eliminar la incertidumbre —eso ya quedó claro al cerrar el artículo anterior—, sino desarrollar el criterio para actuar bien dentro de ella.

El curso trae una cita destacada que conecta directamente esta idea con la prospectiva estratégica: "*La prospectiva estratégica cobra especial utilidad cuando la incertidumbre es alta: permite examinar futuros plausibles, pensar qué consecuencias podrían traer y usar lo aprendido para revisar decisiones que se están tomando hoy*". Y añade el énfasis explícito de la **OCDE**: este enfoque permite prepararse frente a **múltiples futuros posibles en lugar de depender de una única predicción**. Identificar tendencias y construir escenarios adquiere valor cuando ese conocimiento contribuye a tomar decisiones **más informadas y adaptativas**.

Pensar estratégicamente frente al futuro

El curso llama **pensamiento estratégico** (*strategic thinking*) a la capacidad de interpretar cambios, considerar alternativas y decidir pensando también en sus efectos futuros. Aplicado a las decisiones tecnológicas, implica comprender algo que es fácil de olvidar en medio del entusiasmo por una capacidad nueva: **las decisiones tecnológicas no ocurren de manera aislada**. Una nueva capacidad de IA puede relacionarse simultáneamente con cambios en el mercado, nuevas expectativas de clientes, regulaciones, competencias internas y transformaciones culturales dentro de la propia organización.

Pensar estratégicamente exige **mirar el sistema completo**: cómo se relacionan los distintos factores, qué futuros vale la pena considerar y qué señales necesitan un análisis crítico antes de aceptarlas al pie de la letra. Incluye preguntarse por las **consecuencias** de las decisiones, no solo por sus **beneficios inmediatos** —la misma mirada de largo plazo que ya apareció al hablar de agentes de IA y su conexión con la ética, la gobernanza y la confianza de la Unidad 5: adoptar una capacidad no termina en el beneficio del primer día, sino en todo lo que esa capacidad reconfigura a su alrededor con el tiempo.

Las cuatro salidas de una decisión

Una consecuencia directa de pensar estratégicamente es reconocer que **una decisión estratégica no siempre termina en la adopción de una tecnología**. Según el contexto, el curso identifica cuatro salidas igualmente legítimas: **(a) probarla a pequeña escala, (b) seguir observando cómo evoluciona, (c) postergar su incorporación, o (d) concluir que no es adecuada** para ciertas actividades. Decidir bien supone entender el contexto, sopesar las oportunidades y hacerse cargo de las consecuencias posibles de cualquiera de las cuatro rutas.

Salida	Cuándo conviene	Qué cuesta	Qué señal la haría cambiar
Probar a pequeña escala	Cuando el beneficio potencial es alto pero la ambigüedad es también alta: no hay precedente, así que conviene aprender con un piloto acotado.	Recursos limitados de implementación y el tiempo del equipo que diseña y monitorea el piloto.	Resultados del piloto que muestran valor claro y riesgos manejables → se pasa a escalar.
Seguir observando	Cuando la señal todavía es débil y no hay evidencia suficiente de que se trate de algo más que una experiencia aislada de otros.	El costo de oportunidad de no actuar mientras otros eventualmente avanzan.	La señal débil se consolida en un driver o en una tendencia visible entre múltiples actores.
Postergar la incorporación	Cuando la tecnología es prometedora pero la organización todavía no tiene resueltas condiciones internas necesarias (datos, gobernanza, capacidades).	El riesgo de que la ventana de oportunidad se cierre o de que competidores más preparados se adelanten.	Se resuelven las condiciones internas pendientes, o el driver de cambio se vuelve demasiado urgente para seguir esperando.
Concluir que no es adecuada	Cuando el análisis de necesidad, beneficio y condiciones muestra que la tecnología no responde a un problema real de la organización.	El costo de haber invertido tiempo en evaluarla, y eventualmente el de revisar la conclusión si el contexto cambia.	Un cambio de fondo en la necesidad de la organización o en la madurez de la tecnología que reabra la pregunta.

Vale la pena subrayar algo que el curso deja implícito: **postergar y seguir observando son decisiones, no omisiones**; ninguna de las dos es sinónimo de no hacer nada. La diferencia está en el mecanismo: **seguir observando** implica mantener un sistema de vigilancia activo, con criterios explícitos de reevaluación, mientras que **postergar** implica haber fijado ya una fecha o condición futura a partir de la cual se retomará la decisión, sin necesidad de un monitoreo tan activo en el intertanto. Ambas exigen un criterio explícito de cuándo revisar la decisión; ninguna es simplemente dejar pasar el tiempo.

Ejemplo 6 — "Adoptar ahora o continuar observando"

Una organización detecta un rápido crecimiento de los agentes de IA en su industria. Antes de incorporarlos, analiza sus posibles beneficios, las capacidades internas disponibles, los riesgos asociados y la evolución de otras organizaciones del sector. A partir de estos antecedentes puede decidir desarrollar una experiencia acotada o continuar observando la evolución de la tecnología antes de comprometer mayores recursos.

"La calidad de la decisión no depende de ser la primera organización en adoptar la innovación, sino de comprender suficientemente el contexto para actuar con criterio."

Esta frase resume, en realidad, el argumento completo de los dos artículos de este bloque: la vigilancia tecnológica, la prospectiva y los escenarios no existen para que una organización llegue primero, sino para

que llegue **con criterio**, entendiendo por qué está tomando la decisión que toma y qué la haría cambiar de opinión.

Como material complementario obligatorio de la unidad, conviene aterrizar este argumento en la región: **Jung y Katz (2026)**, en un informe de la **CEPAL**, muestran que el gasto en IA de América Latina fue de **US\$2.600 millones en 2023**, apenas **1,56% de la demanda mundial**, mientras la región representa cerca del **6,3% del PIB mundial**. Su modelo econométrico estima que un **1% de crecimiento en el gasto en IA** se asocia con un **0,036% de crecimiento del PIB** vía productividad. Para **Chile**, el informe calcula un gasto en IA de **US\$163,45 millones en 2023**, con un crecimiento de solo **5,8%** en el período —frente al 42,5% de México— y un impacto estimado de apenas **0,21% del PIB**, aunque Chile lidera en gasto per cápita relativo dentro de la región. Los dos obstáculos estructurales que identifican los autores: bajo nivel de inversión en IA y limitaciones en la formación de capital humano. Este dato no cambia el argumento del curso; lo confirma desde otro ángulo: en una región que invierte comparativamente poco, la pregunta relevante no es si una organización puede darse el lujo de "llegar primero", sino si está desarrollando el criterio de vigilancia y prospectiva para no quedar rezagada por inacción.

Recursos de la unidad que el PDF no trae completos

Además de los tres artículos ya explicados, el curso online agrega cuatro recursos de cierre: un video resumen, un caso interactivo, un video de la profesora y un podcast. Solo el video resumen se reproduce por completo en el PDF; los otros tres viven en la plataforma y el documento descargable únicamente muestra su portada, su bajada o sus preguntas de cierre.

Video resumen (p. 18): los siete puntos que condensan el cuerpo del documento

El video resumen recorre en siete frases lo ya desarrollado en los tres artículos:

#	Punto del video resumen	Qué condensa
1	La IA seguirá cambiando y, con ello, aparecerán nuevas capacidades, oportunidades y desafíos para las organizaciones.	Es la premisa general del Artículo 1: la evolución de la IA no se detiene en la generación de contenidos.
2	Algunas tecnologías terminarán consolidándose, otras tomarán caminos difíciles de anticipar y surgirán alternativas que hoy todavía están en una etapa temprana de desarrollo.	Es la idea de los niveles de madurez distintos entre tecnologías, discutida en el Artículo 1 y retomada en la discrepancia ⚠️ 2 sobre TRL y Hype Cycle.
3	Prepararse para ese panorama no exige saber de antemano qué tecnologías terminarán predominando ni cuál será su efecto final.	Recoge la idea central del Artículo 2: la prospectiva estratégica no busca acertar una predicción única.
4	Implica desarrollar la capacidad de observar tendencias, interpretar señales, explorar escenarios y reconocer oportunidades antes de decidir.	Resume en una sola frase el recorrido completo de los Artículos 2 y 3: vigilancia → señales → escenarios → oportunidades → decisión.
5	La prospectiva estratégica permite ampliar esta mirada y prepararse frente a diferentes futuros posibles.	Reafirma la definición de prospectiva estratégica de la OCDE que se explicó en el Artículo 2.
6	La transformación digital, las capacidades de las personas, la creación de valor, la gestión del cambio y la responsabilidad frente al uso de IA continúan siendo relevantes cuando una organización comienza a pensar en su futuro.	Es el puente explícito con las Unidades 1 a 5 del curso: la Unidad 6 no reemplaza lo anterior, lo proyecta hacia adelante.
7	Las perspectivas futuras de la IA no consisten únicamente en conocer nuevas tecnologías: su análisis requiere comprender los cambios que pueden generar, reconocer oportunidades y desarrollar criterios para tomar decisiones estratégicas frente a escenarios que continuarán evolucionando.	Es la definición del concepto que da nombre a la unidad, cerrando el círculo con el primer concepto clave del glosario.

Caso NovaLog (p. 19): logística, y una advertencia sobre lo que el PDF no trae

La portada del caso muestra una empresa de **logística** —la imagen es un puerto con contenedores y camiones— bajo el título "NovaLog enfrentó la encrucijada de la IA: ¿adoptar todo o esperar? La ventaja no está en correr tras la tecnología, sino en construir capacidades internas para elegir." Esa bajada anticipa la tesis de los Artículos 2 y 3: la ventaja no está en ser el primero en adoptar, sino en tener la capacidad interna de decidir con criterio.

⚠️ **9 — El caso NovaLog no está completo en el PDF descargable.** La página 19 solo trae la portada y la bajada del recurso interactivo; el desarrollo del caso —la situación completa de la empresa, los datos con los que habría que trabajar— vive tras el QR o la versión online de la clase, y el PDF descargable no lo reproduce. Es el mismo problema que ya se documentó con los carruseles truncados de la Unidad 5. Las tres preguntas de cierre sí están en el PDF, y son conceptuales: se pueden responder con los contenidos de esta unidad sin necesidad del desarrollo completo del caso. **Regla:** si el control evalúa detalles específicos del caso NovaLog —cifras, decisiones concretas de la empresa, cronología—, hay que entrar a la versión online de la clase; el PDF no alcanza para eso. Lo que sí se puede responder desde aquí son las tres preguntas.

Una respuesta orientadora a las tres preguntas, construida solo con los conceptos ya vistos en la unidad:

1. ¿Por qué adoptar rápidamente todas las tecnologías emergentes no necesariamente representaba la mejor decisión para NovaLog? Porque seguir una tendencia no equivale a incorporarla de inmediato: la utilidad de cada tecnología depende del contexto, los objetivos y las capacidades de la organización, y no todas alcanzan el mismo nivel de madurez. Adoptar todo a la vez, sin vigilancia previa, expone a NovaLog al mismo riesgo que documenta la evidencia externa sobre proyectos de IA agéntica cancelados por falta de valor de negocio claro. La decisión de calidad no depende de ser la primera organización en moverse, sino de comprender el contexto lo suficiente para actuar con criterio.

2. ¿Qué podría haber ocurrido si NovaLog hubiera reaccionado únicamente frente a las decisiones de sus competidores? Habría corrido el riesgo de confundir una **experiencia aislada** de un competidor con una **señal** que anticipa un cambio real de industria, sin hacer el trabajo de vigilancia tecnológica que distingue entre ambas. Reaccionar solo por imitación también la habría dejado sin capacidad interna para evaluar si esa tecnología resolvía un problema propio, en lugar de replicar lo que hacía otro actor de la industria logística.

3. ¿Qué aportó la construcción de escenarios al proceso de decisión de NovaLog, y por qué no deben entenderse como predicciones? Le habría permitido considerar más de una posibilidad —por ejemplo, adopción acelerada de tecnología logística automatizada frente a mayor regulación del transporte y la trazabilidad de datos— y preparar respuestas para varias de ellas en lugar de apostar todo a una sola lectura del futuro. No son predicciones porque su función no es acertar qué va a pasar, sino pensar cómo se combinarían ciertas tendencias y qué efectos tendrían, de modo que la organización llegue mejor preparada a cualquiera de los futuros que ocurra.

Video de la profesora Elizabeth Chicata (p. 20)

Bajo el título "*Futuro de la IA y nuevas perspectivas de decisiones organizacionales*", la profesora del curso ahonda en cómo las instituciones observan los cambios, los interpretan y deciden en un escenario de constante evolución. El PDF solo trae el enlace o el código QR de acceso; no hay contenido textual adicional que resumir más allá de lo que ya cubren los tres artículos.

Podcast (p. 23): "La tecnología emergente no es una opción automática de negocios"

El podcast plantea la pregunta que resume el espíritu de la unidad: **¿cómo puede una organización aprovechar las oportunidades de la IA sin tener certeza de cómo evolucionará la tecnología?** La respuesta que la unidad sostiene es que la organización no necesita eliminar la incertidumbre para actuar, sino contar con un proceso que le permita decidir razonablemente a pesar de ella. Ese proceso combina la **vigilancia tecnológica** —observar de manera sistemática qué está cambiando en el entorno— con la **prospectiva estratégica** —explorar varios futuros plausibles en lugar de apostar a uno solo— y con los **mapas de oportunidades**, que evitan empezar por la tecnología en sí y obligan a preguntarse primero qué necesidad concreta resolvería. Sobre esa base, la decisión no tiene que ser binaria entre adoptar todo o no hacer nada: puede tomar la forma de un piloto acotado, de vigilancia activa o de una postergación deliberada, cada una legítima según el contexto. La oportunidad no se aprovecha por moverse primero, sino por la disciplina de observar, proyectar y decidir con criterio mientras la tecnología sigue evolucionando.

El ejercicio evaluado: Universidad Digital Avanzada (UDA)

Este ejercicio es el único de los cuatro recursos de cierre diseñado explícitamente para evaluación con subpreguntas detalladas, y es el que mejor pone a prueba si los conceptos de la unidad se pueden **aplicar** y no solo recitar.

La situación. La Universidad Digital Avanzada (UDA) imparte programas universitarios y de educación continua. Tras la masificación de la IA generativa, el comité académico observa una presión creciente por parte de los estudiantes por interacciones más personalizadas e inmediatas. En respuesta, la vicerrectoría de innovación ha comenzado a explorar tres tecnologías emergentes: **IA multimodal** para la corrección y retroalimentación interactiva de proyectos complejos que combinan texto, voz y presentaciones visuales;

agentes de IA con autonomía para tutorías personalizadas y gestión académica paso a paso; y **Edge AI** en dispositivos de campus inteligentes para analítica presencial en tiempo real.

El cuerpo directivo está dividido. El área académica quiere implementar de inmediato agentes tutores autónomos para atender a miles de estudiantes las 24 horas y bajar los costos de tutoría. El área de calidad académica e integridad ética advierte sobre riesgos concretos: **alucinaciones conceptuales en la enseñanza** —el sistema puede afirmar con total seguridad algo incorrecto sobre la materia que enseña—, pérdida de interacción humana, problemas de gobernanza de los datos estudiantiles y falta de regulación sobre el uso ético de la IA en educación. Esta división interna es, en sí misma, un caso de manual del entorno VUCA aplicado a una institución concreta.

Pregunta 1 — UDA bajo el marco del entorno VUCA

La primera subparte pide identificar una **señal débil** y un **driver de cambio** en el entorno educativo actual de UDA. La distinción, ya establecida en el Artículo 2, decide si esta parte vale nota completa: la señal débil es apenas un **indicio** —todavía no una tendencia consolidada—, mientras que el driver de cambio es un factor estructural que **ya está actuando** sobre el entorno, sea tecnológico, económico, social, ambiental o regulatorio. Confundir uno con el otro es exactamente el tipo de error que separa una respuesta mediocre de una sólida.

Como **driver de cambio**, el candidato más defendible es la **masificación de la IA generativa entre los estudiantes**: el propio enunciado la describe como ya ocurrida y ya generando presión, no como un indicio incipiente, y por eso cumple con la definición de driver. Un segundo candidato, de naturaleza económica, es la presión de costos que enfrenta el área académica para escalar la atención de miles de estudiantes, aunque menos central porque el enunciado la presenta como consecuencia de la masificación, no como fuerza independiente.

Como **señal débil**, el candidato más defendible es la propia **demandas de los estudiantes por interacciones "más personalizadas e inmediatas"**: todavía no dice con precisión que quieran agentes autónomos sin supervisión, es un indicio de una dirección posible que podría o no consolidarse en esa forma específica. Tratarla como señal, y no como driver ya consumado, evita que la institución sobrereacte desplegando agentes a gran escala sobre una demanda difusa. Un segundo candidato, más especulativo, es la aparición de instituciones pares que ya estarían probando tutoría asistida por IA: frente a eso, UDA tendría que decidir —como hace la empresa del **Ejemplo 3** del Artículo 2 frente a competidores probando agentes— si se trata de experiencias aisladas o de una señal real, en lugar de copiarlas por imitación.

La segunda subparte pide explicar por qué adoptar "la tecnología de moda" sin vigilancia previa es un riesgo estratégico. La respuesta de nota máxima no se queda en la advertencia genérica del curso, sino que la respalda con evidencia dura. Gartner predijo en junio de 2025 que **más del 40% de los proyectos de IA agéntica serán cancelados para fines de 2027**, por costos escalantes, valor de negocio poco claro y controles de riesgo inadecuados; de los miles de proveedores que se anuncian como "agénticos", estima que solo unos 130 lo son, llamando **agent washing** al resto. El proyecto NANDA del MIT reportó que un 95% de las iniciativas de IA generativa personalizada no pasa de piloto a producción, con el matiz de que un 80% de las empresas sí probó la tecnología: el cuello de botella fue una "brecha de aprendizaje" —falta de memoria, retroalimentación e integración—, no la ausencia de adopción. Ese matiz, **adopción no es lo mismo que impacto**, es justo lo que hay que recordarle al área académica: que otras instituciones prueben agentes tutores no garantiza que lleguen a producción con resultados reales.

Aplicar la **matriz de Bennett y Lemoine** permite ir más allá de la cita genérica del curso y asignarle a UDA una respuesta concreta. La matriz cruza cuánto se sabe de la situación y qué tan bien se predice el resultado de las acciones propias, y asigna a cada dimensión una respuesta: **volatilidad** → holgura y agilidad, **incertidumbre** → más información, **complejidad** → especialistas y reestructuración, **ambigüedad** → experimentación. La situación de UDA cae principalmente en **ambigüedad**: no hay precedente institucional claro sobre qué ocurre al desplegar agentes tutores autónomos a gran escala —no se sabe si las alucinaciones

serán manejables, cómo reaccionarán los estudiantes a mediano plazo, ni cómo evolucionará una regulación educativa hoy prácticamente inexistente—. La respuesta que corresponde a la ambigüedad no es reservar presupuesto ni solo reunir información, sino **experimentar**: pilotos pequeños y baratos cuyo objetivo sea aprender, no solo funcionar. Esto conecta directamente con la recomendación de piloto acotado de la Pregunta 3.

Pregunta 2 — Prospectiva estratégica: dos escenarios a tres años

El enunciado pide construir dos escenarios plausibles a tres años para los agentes de IA en la enseñanza de UDA. Conviene notar algo ya documentado como discrepancia en el Artículo 2: los tres escenarios del curso mezclan dos ejes distintos —velocidad de maduración tecnológica y exigencia regulatoria— y por eso pueden coexistir. El enunciado de UDA cruza exactamente esos dos ejes: el Escenario A es velocidad de maduración alta con baja exigencia regulatoria, y el B es exigencia regulatoria alta con foco en colaboración humano-IA. Verlo así demuestra dominio de la técnica correcta detrás del ejercicio: la **matriz de incertidumbres críticas** de Peter Schwartz y el Global Business Network, cuyo caso fundacional es el trabajo de Pierre Wack en Shell antes de la crisis del petróleo de 1973, cruza las dos incertidumbres más críticas del entorno en ejes perpendiculares para obtener escenarios mutuamente excluyentes.

	Escenario A — Adopción acelerada y autonomía	Escenario B — Regulación estricta y colaboración humano-IA
Condiciones del entorno	La tecnología de agentes tutores madura rápido; los modelos multimodales mejoran su fiabilidad para corregir proyectos complejos; no surge regulación específica sobre IA en educación en el corto plazo.	Surgen exigencias regulatorias claras sobre transparencia, supervisión docente y protección de datos estudiantiles; se generaliza la exigencia de trazabilidad sobre qué decide un sistema y qué decide una persona.
Qué hace la competencia	Otras instituciones despliegan agentes tutores autónomos a gran escala para diferenciarse por costo y disponibilidad 24/7, generando una carrera de adopción entre universidades.	Las instituciones que invirtieron en gobernanza de datos y en modelos híbridos humano-IA logran certificaciones o reconocimientos de calidad que las diferencian frente a estudiantes y reguladores.
Qué esperan los estudiantes	Aprendizaje hiperpersonalizado, retroalimentación inmediata en cualquier horario, tolerancia a cierto margen de error del sistema a cambio de inmediatez.	Confianza en que un docente humano supervisa o valida lo que produce el sistema, especialmente en evaluaciones que definen su trayectoria académica.
Qué exige el regulador	Poco o nada específico todavía: la ausencia de reglas claras es, en sí misma, parte del escenario.	Auditoría de los sistemas usados en evaluación, consentimiento informado sobre el uso de datos estudiantiles, límites explícitos a la autonomía de los agentes en decisiones que afectan la trayectoria del estudiante.
Qué capacidades necesita UDA	Infraestructura para escalar agentes con alta disponibilidad, mecanismos internos de detección de alucinaciones conceptuales, y capacidad de responder rápido si la tecnología falla en público.	Gobernanza de datos estudiantiles robusta, formación docente para supervisar sistemas de IA, procesos documentados de rendición de cuentas frente al regulador.
Principal riesgo	Alucinaciones conceptuales no detectadas a tiempo, pérdida de interacción humana con impacto reputacional, y quedar expuesta si la regulación llega después y encuentra prácticas ya instaladas y difíciles de revertir.	Quedar rezagada frente a instituciones que sí ofrecen inmediatez, y que el costo de cumplimiento regulatorio limite la velocidad con la que UDA puede responder a la demanda estudiantil de personalización.

La comparación no busca elegir cuál "va a pasar" —eso sería tratarlos como predicción, lo que el curso advierte que no son—, sino identificar qué decisiones tienen sentido en los dos a la vez: las **decisiones robustas** que el curso describe sin nombrar en el **Ejemplo 4**, la empresa financiera que descubre que mejorar la calidad de sus datos, desarrollar competencias en sus colaboradores y mantener gobernanza resulta relevante en más de un escenario. Para UDA, el equivalente exacto es que la **calidad y gobernanza de los datos estudiantiles**, la **formación docente** y los **mecanismos de supervisión** sirven tanto en A como en B: en A protegen a la institución de que sus propios errores se vuelvan visibles antes de que exista regulación que la obligue a corregirlos; en B son precisamente lo que un regulador exigiría auditar. Invertir en esas tres capacidades no apuesta a un futuro particular: prepara para cualquiera de los dos.

Para puntaje adicional, ambos escenarios pueden presentarse como una matriz 2x2 con los mismos dos ejes, lo que agrega dos cuadrantes que enriquecen el análisis: **maduración lenta con baja regulación**, donde la presión estudiantil por inmediatez se frustra por falta de tecnología confiable, y **maduración lenta con alta regulación**, el más conservador de los cuatro, donde UDA tendría margen para construir gobernanza sin la

presión de una carrera de adopción. Mencionarlos, aunque el enunciado no los pida, demuestra que A y B son dos puntos dentro de una matriz más amplia, no dos alternativas aisladas.

Pregunta 3 — Mapa de oportunidades y decisión estratégica

El enunciado pide seleccionar una tecnología y construir un mapa de oportunidades vinculándola con una necesidad prioritaria de UDA. Conviene construir el mapa para las tres y después argumentar la elección, siguiendo la lógica del **Ejemplo 5** de retail del Artículo 3, donde una empresa compara varias alternativas atractivas antes de decidir cuál es prioritaria.

Tecnología	Necesidad o problema prioritario	Beneficio concreto	Condiciones que exige	Riesgos	Prioridad
IA multimodal	Corrección y retroalimentación de proyectos complejos que combinan texto, voz y presentaciones visuales, hoy limitada por la capacidad docente disponible.	Retroalimentación más rica y en menos tiempo, al procesar de forma conjunta distintos formatos de entrega del estudiante.	Modelos suficientemente confiables para evaluar contenido académico complejo sin introducir errores de criterio; supervisión docente sobre las evaluaciones que tengan peso en la calificación final.	Riesgo moderado de error de evaluación si el sistema no está bien calibrado a los criterios propios de cada disciplina.	Alta
Agentes de IA	Atender la presión estudiantil por tutorías personalizadas e inmediatas, especialmente fuera del horario docente.	Disponibilidad 24/7 y reducción de costos de tutoría a gran escala.	Límites de actuación claros, supervisión humana en los puntos críticos, gobernanza de los datos estudiantiles que el agente consulta y genera.	Alucinaciones conceptuales en la enseñanza, pérdida de interacción humana, mayor exposición si no existe regulación específica que respalde su uso en evaluación.	Media, condicionada a piloto
Edge AI	Analítica presencial en tiempo real en dispositivos de campus inteligentes.	Menor latencia y mayor privacidad de los datos del campus al procesarlos localmente en lugar de enviarlos a un servidor externo.	Infraestructura de dispositivos en el campus; modelos suficientemente livianos — cuantizados o destilados— para correr en esos dispositivos.	Menor prioridad frente a la presión estudiantil actual, que es de tutoría y retroalimentación, no de analítica presencial.	Baja por ahora

La tecnología con mayor conexión directa a la necesidad prioritaria —la presión estudiantil por interacciones personalizadas e inmediatas— son los **agentes de IA**, pero también es la que concentra los mayores riesgos identificados por el área de calidad académica. Frente a las cuatro salidas posibles, la decisión defendible en el presente es un **piloto acotado** de agentes de IA para tutorías, con vigilancia activa sobre la evolución regulatoria y sobre lo que hacen otras instituciones.

El argumento a favor del piloto se apoya en tres puntos ya desarrollados. Primero, la situación cae en el cuadrante de **ambigüedad** de la matriz de Bennett y Lemoine, cuya respuesta es experimentación con pilotos baratos, no adopción a gran escala. Segundo, la evidencia de Gartner y del MIT muestra que la mayoría de los proyectos de IA agéntica se cancela o no pasa de piloto, por lo que ir directo a un despliegue de miles de estudiantes 24/7 —como propone el área académica— maximiza ese mismo riesgo. Tercero, un piloto permite construir las tres capacidades que resultaron ser decisiones robustas en la Pregunta 2 —gobernanza de datos, formación docente, supervisión— antes de comprometer recursos mayores, sin cerrar la puerta a escalar si funciona.

El **steelman** de la alternativa más fuerte —adoptar a gran escala, la posición del área académica— también merece desarrollarse, porque un corrector distinto podría valorarla igual si está bien argumentada. El argumento más sólido es que la presión estudiantil ya es real y ya actúa como driver identificado en la Pregunta 1: demorarse deja a otras instituciones capturar esa demanda primero, y el costo de la lentitud puede ser tan real como el del error. Además, el 82% de organizaciones que, según WEF y Capgemini, planea integrar agentes en uno a tres años sugiere una tendencia con respaldo amplio, no un capricho pasajero. Quien defienda esta postura debe hacerse cargo de un punto: esa misma cifra confirma que la mayoría sigue en planificación o piloto, no en despliegue masivo, lo que en realidad respalda más al piloto acotado. Presentar ambos argumentos y anticipar la objeción contraria es lo que separa una respuesta completa de una que solo defiende una postura.

CRITERIO DE CORRECCIÓN

En este ejercicio, la diferencia entre una respuesta de nota 4 y una de nota 7 no está en "acertar" cuál es la decisión correcta para UDA —el ejercicio está diseñado para que haya más de una respuesta defendible—, sino en cómo se construye el argumento. Nombra cada concepto con su tecnicismo exacto: no basta con decir "hay que tener cuidado", hay que decir **señal débil, driver de cambio, decisión robusta o vigilancia tecnológica** según corresponda. Aplica cada concepto al caso concreto de UDA en lugar de definirlo en abstracto: una definición de manual sin conexión con la situación del comité académico vale menos que una frase que use el concepto para explicar exactamente qué pasa en ese comité. Y hazte cargo del argumento contrario: si defiendes el piloto acotado, reconoce por qué la presión estudiantil y la cifra del 82% de adopción planificada le dan fuerza real a la postura de adoptar a gran escala, en lugar de ignorarla. Una respuesta que hace esas tres cosas —tecnicismo correcto, aplicación al caso, argumento contrario reconocido— es la que alcanza el puntaje máximo, independientemente de cuál de las cuatro salidas termine recomendando.

⚠ Notas de discrepancia

Índice consolidado de las nueve discrepancias entre lo que dice el curso y lo que confirma la evidencia externa. Varias ya aparecieron en el cuerpo del documento; aquí se repiten de forma compacta para tenerlas todas juntas antes del examen.

⚠ **1 — VUCA: el curso cita la conclusión y omite la matriz.** El curso reproduce la frase de Bennett y Lemoine ("no plantean el mismo problema y no requieren idénticas respuestas") pero nunca dice cuáles son esas respuestas. La matriz completa cruza dos ejes —cuánto se sabe de la situación y qué tan bien se predice el resultado de las acciones propias— y asigna una respuesta distinta a cada cuadrante: volatilidad → holgura y agilidad; incertidumbre → información; complejidad → reestructuración y especialistas; ambigüedad → experimentación. **Regla:** si preguntan qué es VUCA, basta con las cuatro dimensiones. Si preguntan por qué requieren respuestas distintas —o piden aplicarlo a un caso como UDA—, hay que dar la respuesta específica por dimensión. Es lo que separa una respuesta de 4 de una de 7.

⚠ **2 — "Distintos niveles de madurez" sin nombrar ningún marco.** El curso repite varias veces que las tecnologías emergentes tienen distintos niveles de madurez, sin nombrar ninguna escala concreta. Existen dos marcos, complementarios y no intercambiables: los TRL de la NASA (nueve niveles, madurez técnica:

¿funciona?) y el Hype Cycle de Gartner (cinco fases, percepción de mercado: ¿qué se espera de ella?). Una tecnología puede estar en TRL 9 y al mismo tiempo en el valle de la desilusión. **Regla:** en el examen usa el lenguaje del curso ("niveles de madurez"), pero si te piden justificar cómo se evalúa la madurez, nombra TRL y Hype Cycle: es el andamiaje concreto que falta.

⚠ 3 — El curso advierte contra adoptar por moda, pero no cuantifica el riesgo. Gartner (junio de 2025) predice que más del 40% de los proyectos de IA agéntica serán cancelados para fines de 2027, y estima que de miles de proveedores que se dicen "agénticos" solo cerca de 130 lo son (el resto hace agent washing). MIT/NANDA 2025 reporta que 95% de las iniciativas de IA generativa no pasan de piloto a producción. Matiz obligatorio: el 80% de las empresas sí adoptó IA generativa —adopción no es lo mismo que impacto—; el cuello de botella fue la falta de memoria, retroalimentación e integración, no la tecnología en sí. **Regla:** la advertencia del curso es correcta; estas cifras son la evidencia que la sostiene. Cítalas para respaldar, nunca para contradecir al curso.

⚠ 4 — Agentes de IA: no existe una escala numerada de autonomía. El curso habla de "qué grado de autonomía resulta apropiado". El informe de WEF y Capgemini (2025), que está en la propia bibliografía del curso, no propone niveles numerados: usa siete dimensiones de clasificación con la autonomía como espectro continuo, inspirado en la escala SAE automotriz pero sin trasladarla literalmente. Distingue además autonomía (flexibilidad de decisión: elegir qué hacer) de automatización (fiabilidad de ejecución: hacer lo programado). Dato del informe: 82% de las organizaciones planea integrar agentes en un plazo de uno a tres años. **Regla:** si te piden "el nivel de autonomía" de un agente, no inventes una escala del 1 al 5: describe dónde cae en el espectro y en qué dimensiones (autoridad, predictibilidad, entorno).

⚠ 5 — "Vigilancia tecnológica": el nombre de la norma cambió en 2018. Sí existe una norma formal, la UNE 166006, de la familia UNE 166000 de gestión de la I+D+i. Pero desde la edición 2018 ya no se llama "Sistema de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva" sino simplemente "Vigilancia e Inteligencia", precisamente porque lo relevante no es solo lo tecnológico: también lo económico, político, social y ambiental. El curso usa el nombre antiguo. **Regla:** usa "vigilancia tecnológica" como el curso, pero si te preguntan por la norma o por el alcance, el término vigente es "vigilancia e inteligencia" y cubre más que tecnología.

⚠ 6 — "Mapa de oportunidades" no es un término estándar de la disciplina. No existe una herramienta canónica con ese nombre en la literatura de gestión de innovación. Lo documentado es el Opportunity Solution Tree de Teresa Torres y el marco Jobs to Be Done. El "mapa de oportunidades" del curso es una síntesis pedagógica propia. **Regla:** en el examen úsalo tal cual lo define el curso, vinculando tecnología emergente con necesidad concreta. Si te piden una herramienta formal reconocida, el Opportunity Solution Tree es el equivalente.

⚠ 7 — Señal débil: falta Ansoff y falta la distinción con wild card y cisne negro. El concepto viene de Igor Ansoff (1975, California Management Review). Su aporte central, que el curso no trae, es que la respuesta debe ser graduada y proporcional a cuánto se sabe: ni esperar la certeza para actuar, ni actuar en grande con una señal incipiente. Falta además la frontera con dos primos cercanos: el wild card (baja probabilidad, alto impacto, con cierta preparación posible) y el cisne negro de Taleb (baja probabilidad, alto impacto, racionalizado solo en retrospectiva, no anticipable). La diferencia es la anticipabilidad. **Regla:** una señal débil no es un cisne negro. Si algo es por definición inanticipable, la vigilancia tecnológica no lo va a atrapar; para eso están las contingencias, no la prospectiva.

⚠ 8 — Los tres escenarios del curso no son una matriz 2x2 y no son excluyentes. El curso ofrece tres escenarios como lista (acelerado, más regulado, colaborativo). El método canónico —la matriz de Peter Schwartz y el Global Business Network, cuyo caso fundacional es Shell y Pierre Wack antes de la crisis del

petróleo de 1973— cruza dos incertidumbres críticas en ejes perpendiculares y produce cuatro escenarios mutuamente excluyentes. Los tres del curso mezclan ejes (velocidad de adopción y grado de regulación) y pueden coexistir: "más regulado" y "colaborativo" no se excluyen entre sí. **Regla:** para responder el examen usa los tres del curso. Si te piden construir escenarios —como en la Pregunta 2 de UDA—, la matriz 2×2 con dos incertidumbres críticas es la técnica correcta, y de hecho el enunciado de UDA ya pide dos escenarios que cruzan justamente esos dos ejes.

⚠ 9 — El caso NovaLog no está en el PDF descargable. La página 19 solo trae la portada y la bajada del recurso interactivo; el contenido del caso vive tras el QR o la versión online de la clase. Las tres preguntas sí están en el PDF. Mismo problema que los cuatro carruseles truncados de la Unidad 5. **Regla:** si el control evalúa NovaLog, hay que entrar a la versión online de la clase; el PDF no alcanza. Lo que sí se puede responder desde la unidad son las tres preguntas, porque son conceptuales.

Resumen de la unidad

El PDF cierra con doce puntos de síntesis. Se reproducen aquí con fidelidad, y cada uno lleva una frase de cierre que lo conecta con la sección de este documento donde ya se desarrolló en profundidad.

1. La IA continúa evolucionando desde sistemas centrados principalmente en generar contenidos hacia tecnologías capaces de integrar distintas fuentes de información, utilizar herramientas digitales y participar de manera más activa en determinados procesos. Esto exige distinguir las capacidades actuales de conceptos más amplios como la AGI. — *Es el eje completo del Artículo 1, donde se desarrolló la distinción entre IA generativa, agentes y AGI.*
2. Entre las principales transformaciones está la multimodalidad: texto, imágenes, audio y video de manera integrada. — *Corresponde a la sección de IA multimodal del Artículo 1, con su mecanismo técnico de codificadores y fusión de modalidades.*
3. Los agentes de IA son otra tendencia relevante: participan en secuencias de actividades orientadas a objetivos y usan distintas herramientas. A medida que aumenta su capacidad de actuación, adquieren importancia la autonomía, la seguridad, la integración con otros sistemas, la supervisión humana, la confianza y la definición de responsabilidades. — *Es la sección de agentes de IA del Artículo 1, ampliada con la distinción entre workflow y agente y los protocolos MCP y A2A.*
4. Otras tendencias son Edge AI y la convergencia de la IA con robótica, IoT, gemelos digitales y automatización. Su potencial no depende únicamente de cada tecnología por separado, sino de la capacidad de combinarlas. Presentan diferentes niveles de madurez y no necesariamente resultan apropiadas para todas las organizaciones. — *Retoma Edge AI y convergencia del Artículo 1, y conecta con la discrepancia ⚠ 2 sobre TRL y Hype Cycle.*
5. Seguir las tendencias tecnológicas no significa incorporar inmediatamente cada innovación. Su utilidad depende del contexto, los objetivos estratégicos, los recursos disponibles y las capacidades existentes. — *Es la cita destacada del Artículo 1 sobre por qué seguir una tendencia no equivale a adoptarla de inmediato.*
6. El avance acelerado de la IA ocurre en un contexto VUCA. Estas condiciones dificultan anticipar con precisión la evolución tecnológica y sus efectos, por lo que resulta necesario observar los cambios antes de tomar decisiones. — *Es el entorno VUCA del Artículo 2, desarrollado en profundidad con la matriz de Bennett y Lemoine en la discrepancia ⚠ 1 y aplicado en la Pregunta 1 de UDA.*
7. La vigilancia tecnológica permite observar sistemáticamente tecnologías emergentes, movimientos de competidores, cambios regulatorios, nuevas necesidades de clientes y otros acontecimientos. Ayuda a transformar información dispersa en antecedentes relevantes. — *Corresponde a la vigilancia tecnológica del Artículo 2, incluida la exploración del horizonte de la OCDE y la norma UNE 166006 de la discrepancia ⚠ 5.*

- 8.** Dentro de esta observación pueden identificarse señales débiles y drivers de cambio. — *Es la distinción central aplicada en la Pregunta 1 de UDA y ampliada con Ansoff, wild card y cisne negro en la discrepancia* ⚠ 7.
- 9.** La prospectiva estratégica complementa esta mirada explorando diferentes futuros plausibles. No predice: amplía las posibilidades consideradas. — *Es el eje del Artículo 2 sobre construir escenarios para decidir en condiciones de incertidumbre.*
- 10.** La construcción de escenarios ayuda a analizar cómo distintas tendencias y condiciones podrían combinarse. Considerar escenarios de adopción acelerada, mayor regulación o colaboración creciente permite reconocer oportunidades, riesgos y capacidades que podrían adquirir relevancia bajo condiciones diferentes. La incertidumbre no desaparece, pero las decisiones pueden tomarse con una mirada más amplia y preparada. — *Son los tres escenarios del curso, con la discrepancia* ⚠ 8 *sobre la matriz 2x2 y su desarrollo completo en la Pregunta 2 de UDA.*
- 11.** La observación de tendencias y escenarios cobra sentido estratégico cuando permite identificar oportunidades de creación de valor. Los mapas de oportunidades ayudan a relacionar capacidades tecnológicas emergentes con necesidades, problemas o desafíos de una organización, evitando comenzar por la tecnología sin determinar previamente qué necesidad podría resolver. — *Es el eje del Artículo 3, aplicado en la tabla de mapa de oportunidades de la Pregunta 3 de UDA.*
- 12.** Al analizar una oportunidad hay que considerar el beneficio, las capacidades requeridas, los posibles efectos sobre clientes y colaboradores y los riesgos asociados. La incorporación de IA no debe medirse por la cantidad de procesos donde puede utilizarse, sino por su capacidad de contribuir efectivamente a objetivos y necesidades relevantes. El pensamiento estratégico implica comprender que las decisiones tecnológicas están relacionadas con cambios en el mercado, expectativas de clientes, regulaciones, capacidades internas y transformaciones culturales. Adoptar una tecnología no siempre constituye la mejor alternativa: también puede ser adecuado probarla de manera limitada, continuar observando su evolución, postergar su incorporación o determinar que no resulta conveniente. En síntesis, prepararse frente al futuro de la IA requiere desarrollar la capacidad de observar tendencias, interpretar señales, explorar escenarios, identificar oportunidades y evaluar críticamente las alternativas disponibles: la calidad de las decisiones no depende de adoptar primero cada innovación, sino de comprender el contexto, valorar sus posibles beneficios y riesgos y actuar de manera informada y responsable. — *Es la síntesis de toda la unidad, y es exactamente el criterio que se aplicó para decidir entre las cuatro salidas en la Pregunta 3 de UDA.*

Glosario

La siguiente tabla reúne los ochenta términos técnicos de la Unidad 6, en el mismo orden y con las mismas definiciones con que se trabajaron a lo largo del documento. Este glosario define, uno a uno, las flashcards del material interactivo de estudio.

Término	Inglés	Definición
Perspectivas futuras de la IA	<i>Future perspectives on AI</i>	Mirada a las posibles formas en que puede evolucionar la IA y a sus efectos en las organizaciones y la sociedad.
Agentes de IA	<i>AI agents</i>	Sistemas que utilizan información y herramientas para llevar adelante acciones vinculadas con un objetivo determinado.
Driver de cambio	<i>Change driver</i>	Factor tecnológico, económico, social, ambiental o regulatorio capaz de impulsar transformaciones significativas.
Edge AI	<i>Edge AI</i>	Uso de capacidades de IA en el mismo lugar, o muy cerca de él, donde se producen los datos.
Entorno VUCA	<i>VUCA environment</i>	Contexto de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, cuyas dimensiones requieren respuestas distintas.
Escenario futuro	<i>Future scenario</i>	Representación coherente de una situación futura plausible que permite analizar consecuencias y preparar decisiones.
IA multimodal	<i>Multimodal AI</i>	Sistemas que trabajan de manera conjunta con distintos tipos de información: texto, imágenes, audio y video.
Mapa de oportunidades	<i>Opportunity map</i>	Recurso que vincula tecnologías o tendencias emergentes con necesidades, problemas o retos concretos de una organización.
Pensamiento estratégico	<i>Strategic thinking</i>	Capacidad de interpretar cambios, considerar alternativas y decidir pensando también en sus efectos futuros.
Prospectiva estratégica	<i>Strategic foresight</i>	Exploración ordenada de futuros plausibles para anticipar cambios, oportunidades y desafíos sin predecir un único resultado.
Señal débil	<i>Weak signal</i>	Indicio inicial de un posible cambio que todavía no es una tendencia consolidada, pero puede ganar importancia.
Vigilancia tecnológica	<i>Technology watch</i>	Seguimiento organizado de tecnologías, tendencias y señales emergentes que podrían tener consecuencias para una organización.
IA generativa	<i>Generative AI</i>	Sistemas que producen contenidos nuevos —texto, imágenes, código, audio— a partir de una instrucción.
Inteligencia Artificial General (AGI)	<i>Artificial General Intelligence</i>	Capacidad hipotética de desenvolverse con solvencia en cualquier contexto, no solo en tareas concretas; el curso la distingue de los sistemas actuales.
IA de tarea concreta	<i>Narrow AI</i>	Sistema diseñado para resolver un problema acotado, por bien que lo haga; es lo opuesto a la AGI.
Modalidad	<i>Modality</i>	Cada tipo de información que un sistema puede procesar: texto, imagen, audio, video, señal de sensor.
Codificador por modalidad	<i>Modality encoder</i>	Módulo especializado que convierte una modalidad concreta en vectores numéricos comparables.

Espacio de representación compartido	<i>Shared embedding space</i>	Espacio numérico común donde texto, imagen y audio quedan representados de forma comparable entre sí.
Fusión temprana	<i>Early fusion</i>	Estrategia multimodal que codifica todas las modalidades en un espacio común desde el inicio del procesamiento.
Fusión tardía	<i>Late fusion</i>	Estrategia multimodal donde cada modalidad se procesa por separado y las salidas se combinan al final.
Uso de herramientas	<i>Tool use</i>	Capacidad de un sistema de IA de invocar recursos externos —buscar, consultar una base, escribir un archivo— para cumplir su objetivo.
Flujo de trabajo predefinido	<i>Workflow</i>	Sistema donde el modelo y las herramientas se orquestan por rutas de código fijadas de antemano; se distingue del agente.
Protocolo MCP	<i>Model Context Protocol</i>	Estándar abierto que define cómo un modelo se conecta a herramientas y fuentes de datos externas.
Protocolo A2A	<i>Agent2Agent</i>	Estándar abierto que define cómo dos agentes de IA se comunican y colaboran entre sí.
Internet de las Cosas (IoT)	<i>Internet of Things</i>	Red de dispositivos físicos con sensores y conectividad que generan datos del mundo real de forma continua.
Gemelo digital	<i>Digital twin</i>	Representación virtual de un objeto o sistema físico que usa datos en tiempo real para reflejar su comportamiento y condición.
Robótica con IA (VLA)	<i>Vision-Language-Action model</i>	Modelos que combinan comprensión visual, comprensión de lenguaje y generación de acciones físicas para controlar robots.
Automatización	<i>Automation</i>	Ejecución de una tarea por un sistema siguiendo reglas definidas, con énfasis en la fiabilidad de la ejecución.
Convergencia tecnológica	<i>Technological convergence</i>	Combinación de varias capacidades tecnológicas donde el valor surge de la articulación y no de cada una por separado.
Mantenimiento predictivo	<i>Predictive maintenance</i>	Uso de sensores y modelos para detectar anomalías que anticipan una falla antes de que ocurra.
Latencia	<i>Latency</i>	Tiempo que transcurre entre que se genera un dato y se obtiene la respuesta del sistema que lo procesa.
Cuantización de modelos	<i>Model quantization</i>	Reducción de la precisión numérica de los pesos de un modelo para que quepa y corra en un dispositivo limitado.
Destilación de modelos	<i>Model distillation</i>	Entrenamiento de un modelo pequeño para imitar el comportamiento de uno grande, sacrificando capacidad por eficiencia.
Cadena de actividades	<i>Activity chain</i>	Secuencia completa de tareas encadenadas que un agente puede recorrer, más allá de una tarea aislada.
Sistema multimodal nativo	<i>Natively multimodal system</i>	Modelo entrenado desde el inicio con varias modalidades, en lugar de acoplar módulos separados después.

Exploración del horizonte	<i>Horizon scanning</i>	Proceso sistemático y continuo de examinar fuentes diversas para detectar señales tempranas de cambio, incluidas las que están al margen del pensamiento dominante.
Inteligencia competitiva	<i>Competitive intelligence</i>	Recolección y análisis organizado de información sobre competidores y mercado para apoyar decisiones.
Norma UNE 166006	<i>UNE 166006 standard</i>	Norma española de gestión de la I+D+i que formaliza el sistema de vigilancia e inteligencia de una organización.
Vigilancia e inteligencia	<i>Watch and intelligence</i>	Nombre vigente del sistema desde la edición 2018 de la norma, que ya no se restringe a lo tecnológico.
Evidencia emergente	<i>Emerging evidence</i>	Indicios todavía fragmentarios que la exploración del horizonte permite detectar antes de que se consoliden.
Wild card	<i>Wild card</i>	Evento futuro de baja probabilidad y alto impacto para el cual, a diferencia del cisne negro, cabe cierta preparación.
Cisne negro	<i>Black swan</i>	Evento de baja probabilidad y alto impacto que solo se racionaliza en retrospectiva y es, por naturaleza, inanticipable.
Respuesta graduada	<i>Graduated response</i>	Principio de Ansoff según el cual la reacción a una señal debe ser proporcional a cuánto se sabe sobre ella.
Ruido	<i>Noise</i>	Información que parece relevante pero no anticipa ningún cambio; el problema central de toda vigilancia.
Experiencia aislada	<i>Isolated experiment</i>	Movimiento puntual de un actor que no representa una tendencia de industria; hay que distinguirlo de una señal real.
Tendencia consolidada	<i>Established trend</i>	Cambio ya visible y sostenido, a diferencia de la señal débil, que todavía es un indicio.
Futuro plausible	<i>Plausible future</i>	Situación futura coherente y posible, que la prospectiva explora sin afirmar que vaya a ocurrir.
Predicción	<i>Prediction</i>	Afirmación sobre un único futuro; es lo que la prospectiva estratégica explícitamente no intenta hacer.
Escenario acelerado	<i>Accelerated scenario</i>	Futuro donde las capacidades de IA crecen rápido, los clientes se acostumbran a nuevas interacciones y los competidores automatizan más procesos.
Escenario más regulado	<i>More regulated scenario</i>	Futuro donde la IA sigue expandiéndose pero bajo exigencias más estrictas de transparencia, responsabilidad y supervisión.
Escenario colaborativo	<i>Collaborative scenario</i>	Futuro de incorporación gradual donde las personas conservan un papel central en interpretación, supervisión y decisión.
Matriz de incertidumbres críticas	<i>2x2 critical uncertainties matrix</i>	Técnica que cruza las dos incertidumbres más críticas del entorno en ejes perpendiculares para generar cuatro escenarios excluyentes.

Incertidumbre crítica	<i>Critical uncertainty</i>	Factor que importa mucho para el resultado y cuyo desenlace no se puede prever; es el insumo de la matriz de escenarios.
Decisión robusta	<i>Robust decision</i>	Decisión que resulta razonable en varios escenarios a la vez, no solo en el más probable.
Planificación por escenarios	<i>Scenario planning</i>	Método de decisión que construye varios futuros coherentes para probar la estrategia contra todos ellos.
Extrapolación del presente	<i>Business-as-usual extrapolation</i>	Supuesto implícito de que el futuro seguirá las condiciones actuales; es lo que la construcción de escenarios rompe deliberadamente.
Risk-World	<i>Risk-World</i>	Escenario de contexto alternativo, en la metodología de la OCDE, donde un riesgo emergente podría materializarse.
Nivel de madurez tecnológica (TRL)	<i>Technology Readiness Level</i>	Escala de nueve niveles de la NASA que mide cuán probada está una tecnología, desde el principio básico hasta la operación real.
Hype Cycle	<i>Hype Cycle</i>	Curva de Gartner en cinco fases que describe la evolución de las expectativas del mercado sobre una tecnología.
Pico de expectativas infladas	<i>Peak of Inflated Expectations</i>	Segunda fase del Hype Cycle, donde las historias de éxito conviven con fracasos y la expectativa supera a la evidencia.
Valle de la desilusión	<i>Trough of Disillusionment</i>	Tercera fase del Hype Cycle, donde el interés cae porque los experimentos no cumplieron lo prometido.
Meseta de productividad	<i>Plateau of Productivity</i>	Quinta fase del Hype Cycle, donde la tecnología alcanza adopción amplia y beneficios comprobados.
Piloto acotado	<i>Limited pilot</i>	Prueba de alcance reducido que permite aprender sobre una tecnología antes de comprometer recursos mayores.
Postergar la incorporación	<i>Deferred adoption</i>	Decisión deliberada de esperar, distinta de no decidir: se elige un momento posterior con criterios explícitos.
Mantener vigilancia activa	<i>Active monitoring</i>	Opción de seguir observando de forma sistemática sin adoptar todavía; es una decisión, no una omisión.
Agent washing	<i>Agent washing</i>	Práctica de re-etiquetar como agentes de IA productos que en realidad son chatbots o automatizaciones previas.
Creación de valor	<i>Value creation</i>	Capacidad de una iniciativa de contribuir efectivamente a un objetivo o necesidad relevante de la organización.
Solucionismo tecnológico	<i>Technology-first approach</i>	Empezar por la herramienta porque está disponible, sin haber definido qué necesidad resuelve.
Opportunity Solution Tree	<i>Opportunity Solution Tree</i>	Herramienta de Teresa Torres que conecta un resultado deseado con oportunidades, soluciones y experimentos.
Jobs to Be Done	<i>Jobs to Be Done</i>	Marco que analiza para qué trabajo concreto un cliente contrata un producto o servicio.
Criterios de evaluación de una oportunidad	<i>Opportunity evaluation criteria</i>	Beneficio esperado, capacidades disponibles, efectos sobre clientes y colaboradores, y riesgos asociados.

Grado de autonomía	<i>Degree of autonomy</i>	Cuánta flexibilidad de decisión tiene un sistema para elegir qué hacer, entendida como espectro y no como escala fija.
Límites de actuación	<i>Boundaries of action</i>	Definición explícita de qué puede y qué no puede hacer un sistema autónomo dentro de un proceso.
Supervisión humana	<i>Human oversight</i>	Puntos del proceso donde una persona revisa, aprueba o corrige lo que el sistema propone o ejecuta.
Autonomía frente a automatización	<i>Autonomy vs. automation</i>	La autonomía es flexibilidad para elegir qué hacer; la automatización es fiabilidad para hacer lo programado.
Reglamento europeo de IA	<i>EU AI Act</i>	Marco regulatorio de la Unión Europea cuyas obligaciones de alto riesgo fueron aplazadas por el Ómnibus Digital de 2026.
Volatilidad	<i>Volatility</i>	Cambio rápido e impredecible en magnitud, aunque su naturaleza y su causa se entiendan; se responde con holgura y agilidad.
Incertidumbre	<i>Uncertainty</i>	El evento se entiende, pero no se puede predecir su efecto; se responde invirtiendo en información.
Complejidad	<i>Complexity</i>	Muchas variables interconectadas que hacen difícil descifrar la red de relaciones; se responde con especialistas y reestructuración.
Ambigüedad	<i>Ambiguity</i>	Ausencia de precedente causal claro: no se sabe ni qué se desconoce; se responde con experimentación barata.

Mapa conceptual

El árbol que sigue organiza todos los conceptos de la Unidad 6 en forma jerárquica, estilo mapa conceptual. La raíz es la unidad completa —perspectivas futuras de la IA—; las siete ramas principales que cuelgan de ella son los siete bloques conceptuales que atraviesa el documento. Conviene leer el árbol como una secuencia de decisión, de izquierda a derecha entre ramas: primero **qué está pasando** con la tecnología (tecnologías emergentes), después **en qué contexto** ocurre ese cambio (entorno VUCA), luego **cómo lo observo** de manera sistemática (vigilancia tecnológica), **cómo lo proyecto** hacia adelante sin necesidad de predecir (prospectiva y escenarios), **cómo lo convierto en valor** concreto para la organización (creación de valor) y, finalmente, **cómo decido** con criterio frente a las alternativas disponibles (madurez y decisión). La séptima rama, casos y continuidad, no es un paso adicional de la secuencia sino el terreno donde las seis anteriores se ponen a prueba juntas, y el punto donde la unidad se conecta con lo ya visto en las Unidades 3 y 5 del curso.

```
Perspectivas futuras de la IA [root]
├─ Tecnologías emergentes (se apoyan en)
│   ├── De generar a actuar (parte de)
│   │   ├── IA generativa
│   │   ├── Nuevas formas de interacción
│   │   └─ AGI vs. IA de tarea concreta
│   └─ IA multimodal
│       ├── Modalidad y codificadores
│       ├── Espacio de representación compartido
│       └─ Fusión temprana y tardía
└─ Agentes de IA
```

- | | | └─ Uso de herramientas
- | | | └─ Cadena de actividades
- | | | └─ Workflow vs. agente
- | | | └─ MCP y A2A
- | | | └─ Desafíos: autonomía, seguridad, integración, supervisión, confianza
- | └─ Edge AI
 - | | └─ Latencia, conectividad y privacidad
 - | | └─ Cuantización y destilación
- | └─ Convergencia tecnológica
 - | | └─ Robótica con IA (VLA)
 - | | └─ Internet de las Cosas
 - | | └─ Gemelos digitales
 - | | └─ Automatización
 - | | └─ Ejemplo: mantenimiento industrial inteligente
- └─ Entorno VUCA (ocurre dentro de)
 - | └─ Volatilidad → holgura y agilidad
 - | └─ Incertidumbre → información
 - | └─ Complejidad → especialistas
 - | └─ Ambigüedad → experimentación
 - | └─ Efectos distintos según la organización
- └─ Vigilancia tecnológica (se observa con)
 - | └─ Qué se observa
 - | | └─ Tecnologías emergentes
 - | | └─ Movimientos de competidores
 - | | └─ Cambios regulatorios
 - | | └─ Nuevas necesidades de clientes
 - | └─ Exploración del horizonte (OCDE)
 - | | └─ Cuatro fases del proceso
 - | └─ Señales débiles
 - | | └─ Respuesta graduada (Ansoff)
 - | | └─ Señal, wild card y cisne negro
 - | └─ Drivers de cambio
 - | └─ Norma UNE 166006
 - | | └─ Ejemplo: una señal que merece atención
- └─ Prospectiva y escenarios (se proyecta con)
 - | └─ Explorar, no predecir
 - | └─ Qué es un escenario
 - | └─ Los tres escenarios del curso
 - | | └─ Acelerado
 - | | └─ Más regulado
 - | | └─ Colaborativo
 - | └─ Matriz de incertidumbres críticas
 - | └─ Decisión robusta
 - | | └─ Ejemplo: empresa financiera frente a escenarios
- └─ Creación de valor (se traduce en)
 - | └─ Mapa de oportunidades
 - | | └─ De la tendencia a la oportunidad
 - | | └─ Criterios de evaluación
 - | └─ Solucionismo tecnológico
 - | └─ Pensamiento estratégico
 - | | └─ Mirar el sistema completo
 - | └─ Ejemplo: nuevas oportunidades en retail

- └─ Madurez y decisión (se calibra con)
 - | └─ Distintos niveles de madurez
 - | └─ TRL de la NASA
 - | └─ Hype Cycle de Gartner
 - | └─ Las cuatro salidas de una decisión
 - | | └─ Probar a pequeña escala
 - | | └─ Seguir observando
 - | | └─ Postergar
 - | | └─ Concluir que no es adecuada
 - | └─ Evidencia de fracaso: Gartner y MIT
 - | └─ Ejemplo: adoptar ahora o continuar observando
- └─ Casos y continuidad (se practica en)
 - └─ Caso NovaLog (logística)
 - └─ Ejercicio UDA (universidad)
 - └─ Puente con la Unidad 3: modelos de negocio
 - └─ Puente con la Unidad 5: ética, gobernanza y confianza

Además de la jerarquía, el mapa tiene diez enlaces cruzados que conectan ramas distintas porque existe una relación real entre ellas que no es de padre a hijo:

Agentes de IA obligan a revisar Unidad 5. La creciente autonomía de los agentes es lo que obliga a las organizaciones a volver sobre los principios de ética, gobernanza y confianza que ya se trabajaron en la Unidad 5 del curso.

Entorno VUCA justifica la prospectiva. Es precisamente el hecho de operar en un entorno VUCA lo que hace necesario recurrir a la prospectiva estratégica en lugar de simplemente extrapolar las condiciones del presente hacia el futuro.

Señales débiles alimentan los escenarios. Las señales débiles que detecta la vigilancia tecnológica son parte del insumo con el que después se construyen y ajustan los escenarios futuros.

Vigilancia tecnológica alimenta el mapa de oportunidades. La información que produce la vigilancia — tendencias, movimientos de competidores, cambios regulatorios— es la materia prima que después se vuelca en el mapa de oportunidades para conectarla con necesidades concretas.

Edge AI hace posible el mantenimiento industrial inteligente. El ejemplo de mantenimiento predictivo del Artículo 1 solo funciona porque el procesamiento ocurre cerca de donde se generan los datos de los sensores, que es exactamente la definición de Edge AI.

El Hype Cycle ubica hoy a los agentes de IA en su pico de expectativas infladas. Es la aplicación directa de la discrepancia ⚠️ 2 y de la evidencia de Gartner: la tecnología que el curso presenta como la tendencia central de la unidad está, según la evidencia externa, en la fase del Hype Cycle donde la expectativa supera todavía a la evidencia.

La matriz de incertidumbres críticas es la técnica formal detrás de los tres escenarios del curso. Aunque el curso los presenta como una simple lista, los tres escenarios pueden entenderse como puntos dentro de la matriz 2x2 que cruza velocidad de adopción y grado de regulación.

La decisión robusta orienta cuál de las cuatro salidas conviene tomar. Identificar qué acción sirve en varios escenarios a la vez es justamente el criterio que permite elegir, con más confianza, entre adoptar, pilotar, postergar o vigilar.

El mapa de oportunidades se aplica directamente en el ejercicio de UDA. La Pregunta 3 del ejercicio evaluado no es más que pedir que se construya, para un caso concreto, exactamente esta herramienta.

La evidencia de fracaso de Gartner y MIT es el costo concreto del solucionismo tecnológico. Las cifras de proyectos cancelados y de iniciativas que no llegan a producción no son un dato suelto: son lo que

ocurre, en la práctica, cuando una organización empieza por la tecnología en lugar de empezar por la necesidad que debería resolver.

Bibliografía de la unidad

Las cinco referencias que trae el PDF original, tal como aparecen en la página 28:

Bennett, N., & Lemoine, G. J. (2014). *What VUCA Really Means for You*. Harvard Business Review, 92(1/2).

OECD. (2021). *Global Scenarios 2035: Exploring Implications for the Future of Global Collaboration and the OECD*. OECD Publishing.

OECD. (2026). *Building capacity in technology horizon scanning: A guide for policymakers*. OECD Science, Technology and Industry Working Papers, No. 2026/06.

Polchar, J. (2024). *Using foresight to anticipate emerging critical risks: Proposed methodology*. OECD Working Papers on Public Governance, No. 79.

World Economic Forum & Capgemini. (2025). *AI Agents in Action: Foundations for Evaluation and Governance*. World Economic Forum.

A estas se suman las fuentes complementarias verificadas que se usaron para profundizar y contrastar el material del curso a lo largo de todo el documento, agrupadas por tema:

VUCA y planificación por escenarios:

Bennett & Lemoine (2014), Harvard Business Review — <https://hbr.org/2014/01/what-vuca-really-means-for-you>

Shell, Pierre Wack y la crisis del petróleo de 1973 (strategy+business) — <https://www.strategy-business.com/article/8220>

Vigilancia tecnológica y prospectiva:

OECD, Building capacity in technology horizon scanning (2026/06) —

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2026/04/building-capacity-in-technology-horizon-scanning_7a0a98c6/b4f0d383-en.pdf

Polchar (2024), OECD Public Governance Working Paper No. 79 —

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/12/using-foresight-to-anticipate-emerging-critical-risks_c7470065/84820cd8-en.pdf

OECD, Global Scenarios 2035 —

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2021/05/global-scenarios-2035_72de6a64/df7ebc33-en.pdf

Norma UNE 166006 (revista UNE/AENOR) — <https://revista.une.org/3/sistemas-de-vigilancia-e-inteligencia-en-la-gestion-de-la-id.html>

Ansoff (1975), California Management Review — <https://journals.sagepub.com/doi/10.2307/41164635> y

https://www.creaciondeestrategia.com/wp-content/uploads/2022/02/Ansoff_1975.pdf

Wild card (Foresight research) — [https://en.wikipedia.org/wiki/Wild_card_\(Foresight_research\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Wild_card_(Foresight_research))

Agentes de IA, autonomía e interoperabilidad:

WEF & Capgemini (2025), AI Agents in Action —

https://reports.weforum.org/docs/WEF_AI_Agents_in_Action_Foundations_for_Evaluation_and_Governance_2025.pdf

Anthropic, Building effective agents — <https://www.anthropic.com/engineering/building-effective-agents>

Linux Foundation, donación del protocolo A2A (Google Cloud) — <https://developers.googleblog.com/en/google-cloud-donates-a2a-to-linux-foundation/>

Gartner, más del 40% de los proyectos de IA agéntica cancelados para 2027 —

<https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-06-25-gartner-predicts-over-40-percent-of-agentic-ai-projects-will-be-canceled-by-end-of-2027>

Multimodalidad, IA general y convergencia tecnológica:

IBM, Multimodal AI — <https://www.ibm.com/think/topics/multimodal-ai>

IBM, Digital twin — <https://www.ibm.com/think/topics/digital-twin>

Morris et al., Levels of AGI (arXiv) — <https://arxiv.org/abs/2311.02462>

ARC Prize, ARC-AGI-2 — <https://arcprize.org/arc-agi/2/>

Codelco, División El Teniente, sensores y analítica avanzada — <https://www.codelco.com/sensores-y-analitica-avanzada-para-prevenir-fallas-evita-potenciales>

Grand View Research, Edge AI Market Report — <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/edge-ai-market-report>

Madurez tecnológica y regulación:

NASA, Technology Readiness Levels — <https://www.nasa.gov/directorates/somd/space-communications-navigation-program/technology-readiness-levels/>

Gartner, metodología del Hype Cycle — <https://www.gartner.com/en/research/methodologies/gartner-hype-cycle>

Gartner, Hype Cycle for Artificial Intelligence 2025 — <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-08-05-gartner-hype-cycle-identifies-top-ai-innovations-in-2025>

EUR-Lex, Reglamento (UE) 2026/1744 — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32026R1744>

Contexto latinoamericano:

Jung, J., & Katz, R. (2026). CEPAL, Impacto económico de la inteligencia artificial en América Latina — <https://repositorio.cepal.org/handle/11362/81909>

Martínez, M. (2024). CILAC / UNESCO, De qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial — <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000391087>